VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA PODNIKATELSKÁ
ÚSTAV INFORMATIKY

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT
INSTITUT OF INFORMATICS

UPLATNĚNÍ STATISTICKÝCH METOD PŘI ZPRACOVÁNÍ DAT

THE USE OF STATISTICAL METHODS FOR DATA PROCESSING

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
BACHELOR´S THESIS

AUTOR PRÁCE AIBAT IMANBAYEV
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE Mgr. VERONIKA NOVOTNÁ, Ph.D.
SUPERVISOR

BRNO 2015

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta podnikatelská

Akademický rok: 2014/2015
Ústav informatiky

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Imanbayev Aibat

Manažerská informatika (6209R021)

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách, Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně a Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů zadává bakalářskou práci s názvem:

Uplatnění statistických metod při zpracování dat

v anglickém jazyce:

The Use of Statistical Methods for Data Processing

Pokyny pro vypracování:

Úvod
Cíle práce, metody a postupy zpracování
Teoretická východiska práce
Analýza problému
Vlastní návrhy řešení
Závěr
Seznam použité litera

Podle § 60 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění, je tato práce "Školním dílem". Využití této práce se řídí právním režimem autorského zákona. Citace povoluje Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně.

Seznam odborné literatury:

HINDLS, R. Statistika pro ekonomy. 8. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007. 415 s. ISBN 978-80-86946-43-6.
KROPÁC, J. Statistika B. 2. dopl. vyd. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta podnikatelská, 2009. 151 s. ISBN 978-80-214-3295-6.
KUBANOVÁ, J. Statistické metody pro ekonomickou a technickou praxi. 3. vyd. Bratislava: STATIS, 2008. 247 s. ISBN 978-80-85659-474.
RUCKOVÁ, P. Financní analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 3. rozš. vyd. Praha: Grada, 2010. 139 s. ISBN 978-80-247-3308-1.
SEDLÁCEK, J. Financní analýza podniku. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 154 s. ISBN 978-80-251-1830-6.

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Veronika Novotná, Ph.D.

Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2014/2015.

L.S.

doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. doc. Ředitel ústavu	Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D Děkan fakulty

V Brně, dne 28.2.2

Abstrakt

Bakalářská práce zaměřená na uplatnění statistických metod při zpracování finančních dat. Teoretická část se zaměřuje na vysvětlení ekonomických ukazatelů finanční analýzy, popis časové řady a regresní analýzy. Praktická část obsahuje analýzu vybraných ekonomických ukazatelů konkrétního podniku a zhodnocení jeho finanční výkonnosti pomocí statistických metod.

Abstract

Bachelor thesis focused on the application of statistical methods for processing financial data. The theoretical part focuses on explaining the economic indicators of financial analysis and description of the time series and regression analysis. The practical part contains an analysis of selected economic indicators specific company and evaluate its financial performance through statistical methods.

Klíčová slova

Finanční analýza, Zadluženost, Rentabilita, Zisk, Statistické metody, Regresní analýza, Analýza časových řad.

Key words

Financial analysis, Indebtedness, Profitability, Profit, Statistical methods, Regression analysis, Time series analysis.

Bibliografická citace

IMANBAYEV, Aibat. *Uplatnění statistických metod při zpracování dat*. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. 75 s. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Veronika Novotná, Ph.D.

Čestné prohlášení

Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a zpracoval jsem ji samostatně. Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci neporušil autorská práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským).

V Brně dne 2. června 2015 .....

podpis studenta

Poděkování

Chtěl bych poděkovat vedoucí mé bakalářské práce Mgr. Veronice Novotné, Ph.D. za kvalitní rady, odborné spolupráce a podporu při napsaní této práce. Taky bych chtěl poděkovat paní oponentce Ing. Tereze Varyšové za hodnocení moje závěrečné práce.

OBSAH

ÚVOD **10**
CÍL PRÁCE **11**
1. TEORETICKÁ ČÁST **12**
1.1 STATISTICKÉ METODY 12
1.2 ANALÝZA ČASOVÝCH ŘAD 12
1.2.1 Základní druhý časových řad *13*
1.2.2 Způsoby grafického znázorňování časových řad *13*
1.2.3 Elementární charakteristiky časových řad *14*
1.2.4 Dekompozice časových řad *16*
1.3 REGRESNÍ ANALÝZA 18
1.3.1 Regresní přímka *18*
1.3.2 Volba regresní funkce *20*
1.3.3 Lineární funkce z hlediska koeficientu. *21*
1.4 FINANČNÍ ANALÝZA 22
1.5 ZDROJE DAT PRO FINANČNÍ ANALÝZU 22
1.6 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 23
1.6.1 Analýza extenzivních (absolutních) ukazatelů *24*
1.6.2 Analýza rozdílových ukazatelů *25*
1.6.3 Analýza poměrových ukazatelů *26*
1.6.4 Analýza soustav ukazatelů *31*
2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU **33**
2.1 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 33
2.1.1 Předmět podnikání *33*
2.1.2 Historie společnosti *34*
2.1.3 Organizační struktura společnosti *35*
2.1.4 Hlavní trhy a zákazníci *36*
2.1.5 SWOT analýza *36*
2.2 ANALÝZA UKAZATELŮ 37
2.2.1 Analýza tržeb *37*
2.2.2 Analýza rentability. *41*
2.2.3 Analýza zadluženosti *44*
2.2.4 Analýza likvidity *48*
3. VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ **53**
3.1 TRŽBY 53

3.2 ZADLUŽENOST 54
3.3 LIKVIDITA 54
3.4 PROGRAM PRO ZPRACOVÁNÍ DAT 55

ZÁVĚR 60
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 61
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 63
SEZNAM TABULEK 64
SEZNAM OBRÁZKU 65
SEZNAM GRAFŮ 66
SEZNAM VZORKU 67
SEZNAM PŘÍLOH 69

Úvod

Pro zpracování mé bakalářské práce jsem zvolil téma Uplatnění statistických metod při zpracování dat. Bakalářská práce bude provedená na datech společnosti Lesy Beskydy. Statistické metody budou použité na vyhodnocení finančního zdraví podniku a předpovědi budoucího rozvoje. Finanční analýza je jednou z nejdůležitějších kontrolních metod v podniku. Každá společnost by měla věnovat ji velkou pozornost, jelikož může pomoct odhalit příčiny problémů a najít je vhodné řešení. Kombinace finančních a statistických metod vyhodnocení zdraví podniku dává nám možnost vyhnout se nestabilních situací na trhu, a rychleji reagovat na změny. Analýza se bude provádět na základě dat získaných z účetních výkazů – rozvahy a výkazu zisku a ztrát.

První část analýzy bude zaměřena na teoretické podklady nutné pro zpracování bakalářské práce. Ve druhé části provedou představení společnosti, analýzu současného stavu podniku. Budou spočítané ekonomické ukazatele: rentability, likvidity, zadluženosti, analýza tržeb. Pak použiju statistické metody pro předpověď budoucího rozvoje.

Bude provedená analýza časových řad, která je jednou z nejpoužívanějších metod pro vyhodnocování minulého a současného stavu a předpověď budoucího vývoje. Časové řady budou aplikované na zvolené ekonomické ukazatele. Pomocí nástrojů regresní analýzy bude výběru správnou regresní funkci a stanovím prognózu na další období.

Závěrem této práce celkové zhodnocení finančního zdraví podniku. Bude vytvořený program pomocí aplikace Visual Basic pro Excel na spočítaní statistických prognóz na základě finančních ukazatelů. A následně navrhnou doporučení na řešení problematických bodů.

Cíl práce

Cíl mé bakalářské práce je uplatnit statistické metody při provedení finanční analýzy společnosti LESY Beskydy a.s. Finanční analýza bude se provádět za určité období (2008-2013 roky).

Po provedení všech výpočtů, mým druhým cílem bude zhodnotit situace v dané společnosti a vytvořit návrh na zlepšení současného stavu.

Dalším mým cílem bude vytvoření programu, který mně pomůže při výpočtech finančních a statistických dat.

1. Teoretická část

V této části mé bakalářské práce já popíšu a vysvětlím základní pojmy ekonomických ukazatelů statistické a finanční analýzy použité v mé bakalářské práce.

1.1 Statistické metody

Statistika je věda s pracující s daty. V současné době pojem „statistika“ může mít několik významů:

- statistiku můžeme představit jak číselné daty o hromadných;
- jak činnost, která se zabývá sběrem, zpracováním a vyhodnocováním statistických dat;
- je samostatnou teoretickou disciplínou, zabývající zkoumáním metod popisu vlivu stálých faktorů na masové jevy [2].

Statistické metody dovolují provést přesné a detailní výpočty, které lze pak použit i u finanční analýzy pro vyhodnocení finančního zdraví podniku a jeho budoucny rozvoj.

1.2 Analýza časových řad

Pod pojmem „časový řad“ můžeme rozumět návaznost určitou řady hodnot a prostorově srovnatelných pozorování, která jsou uspořádána z hlediska časové posloupnosti [13].

Vypočet těchto hodnot pomocí časových řad umožňuje provádět nejen analýzu současného zákonitostí v jejich současném stavu, ale dává možnost předpovědět jejich vývoj. Zpracování, zkoumaní časových řad se potom rozumíme soubor metod, sloužících k popsání těchto řad, respektive k prognózu jejich budoucího chování.

S uplatněním časových řad můžeme se pravidelně setkat v nejrůznějších oblastech našeho života: demografii, například změny v počtu obyvatelstva, v meteorologii pomocí časových řad da se zjistit vývoj meteorologických ukazatelů. V ekonomii popisují časové řady změny u makroekonomických ukazatelů (inflace,

vývoj hrubého domácího produktu a apod.) a jiné údaje (vývoj cen akcií na trhu a kurzů cizích měn).

1.2.1 Základní druhý časových řad

Časové řady ekonomických ukazatelů můžeme rozdělit na několik skupin, podle několik kritérii [10]:

a) podle časového hlediska časové řady se děli na **intervalové** a **okamžikové**. Intervalové časové řady jsou řady intervalových ukazatelů, velikost kterých závisí na délce intervalu, za kterými jsou sledovány. Časové řady okamžikových ukazatelů jsou složeny z ukazatelů, které se patří k určitému času (nejčastěji dni), například stav dluhy společnosti k počátku nebo ke konci určitého období apod.;
b) podle periodicity, s jakou jsou údaje v jednotlivých řadách sledovány, můžeme časové řady rozdělit na **roční** a **krátkodobé**. Když periodicita se rovna roku nebo ještě větší, znamená, že to jsou roční časové řady. Naopak je-li periodicita kratší než rok, hovoříme o krátkodobých časových řadách;
c) podle typu sledovaných ukazatelů na časové řady **absolutních** ukazatelů a na časové řady **odvozených** charakteristik. Časové řady absolutních ukazatelů da se pochopit, jako řady nezávislé na kalendářní variací. Časové řady odvozených charakteristik dostáváme ve většině případu na základě absolutních údajů;
d) podle způsobu pomoci kterého znázorněné údaje na časové řady **naturálních** ukazatelů a **peněžních** ukazatelů. Časové řady naturálních ukazatelů popisují údaje vyjádřené v naturálních jednotkách (kilogramy, metry a atd.), oproti tomu časové řady peněžních ukazatelů ukazují údaje vyjádřené v peněžní formě.

1.2.2 Způsoby grafického znázorňování časových řad

Grafické znázorňování časových řad používáme abychom jsme mohli zjistit, jaký vývoj bude očekávat podnik v budoucnu. Pro každý z výše uvedených druhu časových

řad se používá zvláštní způsob grafického znázorňování. Existují následující způsoby grafického znázorňování časových řad [12]:

- *spojnicový graf:* jednotlivé hodnoty časových řad zakreslujeme do souřadných os, na kterých jsou označený odpovídající stupnice. Na os X se vynáší časová jednotka a os Y časový řad nebo jeho funkce;
- *sloupkový graf:* vyjadřuje ekonomický vývoj. Má stejné označení os, jak spojnicový graf;
- *hůlkový graf:* jednotlivé hodnoty časových řad se vynášejí ve středech odpovídajících intervalů jako úsečky.

1.2.3 Elementární charakteristiky časových řad

Jak už bylo uvedeno před tím, statistika používá různé metody pro výpočty. Mezi základní metody patří vizuální analýza chování, která využívá grafů spolu s určováním elementárních statistických charakteristik.

K elementárním charakteristikám řasových řad můžeme odnést diference různých řad, tempa a průměrná tempa růstu, průměry hodnot časové řady a apod. [2].

Průměr

Průměr je jedním ze základních charakteristik řasových řad, označený $\bar{y}$. Průměr intervalové řady se vypočítává jako aritmetický průměr hodnot časové řady u jednotlivých intervalů. Můžeme ho ukázat pomoci vzorce [12]:

$$\bar{y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i.$$

Vz. 1: Průměr intervalové řady

Chronologickým průměrem nazýváme průměr okamžikové časové řady, označuje se stejné jako obyčejný průměr $\bar{y}$. Je-li vzdalálenost mezi jednotlivými časovými okamžiky ($t_1, t_2, \ldots, t_n$), ve kterých jsou hodnoty této časové řady zadány, jsou

stejně dlouhé, nazývá se *neváženým chronologickým průměrem*. Vypočítá pomocí vzorce:

$$\bar{y} = \frac{1}{n-1}\left[\frac{y_1}{2} + \sum_{i=2}^{n-1} y_i + \frac{y_n}{2}\right].$$

Vz. 2: Chronologický průměr

První diference

První diference je jednou z nejjednodušších elementárních charakteristik časových řad, popisující vývoj časové řady. Označuje se ${}_1d_i(y)$. Pomocí první diference vyjadřujeme o kolik se změnili hodnoty časové řady v určitém období oproti určitému období předcházejícímu. Lze vypočítat pomocí vzorce [12]:

$${}_1d_i(y) = y_i - y_{i-1}, \quad i = 2, 3, ..., n.$$

Vz. 3: První diference

Průměr prvních diference

Průměr prvních diference vyjadřuje o kolik průměrně změnila hodnota časové řady za jeden časový interval. Počítá pomocí vzorce [12]:

$$\overline{{}_1d\,(y)} = \frac{y_n - y_1}{n-1}$$

Vz. 4: Průměr prvních diference

V případě, kdy po výpočtech zjistíme, že trend ve vývoje prvních diference rostoucí nebo klesající, můžeme provádět výpočet diference vyšších řádů.

Koeficient růstu

Koeficient růstu ukazuje rychlost růstu nebo poklesu hodnot časové řady, označuje $k_i(y)$. Vypočítává jako poměr dvou po sobě jdoucích hodnot časové řady [12]:

$$k_i = \frac{y_i}{y_{i-1}}, \qquad i = 2, 3, \dots, n.$$

Vz. 5: Koeficient růstu

Pomocí první diference vyjadřuje kolikrát se zvýšila hodnota časové řady v určitém období oproti určitému období předcházejícímu. Je-li koeficient růstu časové řady kolísá kolem konstanty, předpokládáme z toho, že trend ve vývoji časové řady lze zapsat pomocí exponenciální funkcí.

Průměrný koeficient růstu

Pomocí koeficientu růstu da se zjistit průměrný koeficient růstu, který označujeme $\overline{k(y)}$. Průměrný koeficient růstu vyjádřuje průměrnou změnu koeficientů růstu za jednotkový časový interval. Můžeme ho popsat pomocí vzorce [12]:

$$\overline{k(y)} = \sqrt[n-1]{\frac{y_n}{y_1}}.$$

Vz. 6: Průměrný koeficient růstu

1.2.4 Dekompozice časových řad

Dekompozice časových (y_i) řad patři do klasického (formálního) modelu, ve kterém jde popis forem pohybu. Tyto formy tvoří systematickou část průběhu časové řady, ale souběžná existence všech těchto forem není nutná a je podmíněná věcným charakterem zkoumaného ukazatele. Dekompozice časových řad můžeme popsat pomocí následujícího vzorku [2]:

$$\mathrm{y_t} = \mathrm{T_t\, S_t\, C_t\, \varepsilon_t}, \qquad \mathrm{t} = 1, 2, \dots, \mathrm{n}.$$

Vz. 7: Dekompozice časových řad

kde,

T_t – trendová složka

S_t – sezonní složka

C_t – cyklická složka

ε_t – náhodná složka

Časovou řadu da se představit jak trend, na který jsou nalezeny ostatní složky. Při provedení rozkladu, na tzv. dekompozice časových řad, můžeme pomocí jednotlivých složek zjistit zákonností v chovaní řady, snadněji, než v původní nerozložené řadě [12].

Trend

Pod pojmem ‚trend' můžeme rozumět hlavní tendenci dlouhodobého vývoje hodnot analyzovaného ukazatele v čase. Trend může být jak rostou i klesající, tak i konstantní, hodnoty ukazatele mohou kolísat kolem určité, neměnné úrovně [13].

Sezonní složka

Sezonní složka popisuje se opakující odchylku od trendové složky, objevující se u časových řad údajů s periodicitou jeden rok nebo kratší. Sezonní kolísání mohou mít různé příčiny, například střídání ročních období nebo lidské zvyky. Nejlepší zkoumání sezonní složky z použitím měsíční nebo čtvrtletní měření [12,13].

Cyklická složka

Kolísání okolo trendu v důsledku cyklického vývoje s délkou vlny delší než rok nazýváme cyklickou složkou. Statistika rozumí cyklus jako dlouhodobé kolísání s neurčitou periodou, která může mít různé příčiny, například demografický cyklus a inovační cyklus. Někteří autoři nepovažují cyklickou složku za samostatnou složku časové řady, ale zahraňují její pod složku trendovou jako její část [13].

Náhodná složka

Náhodnou složku nelze popsat žádnou funkcí času. Náhodná složka zbývá v časové řadě po vyřazení trendu a sezonní i cyklické složky. K svou zdroj používá

drobné a v jednotlivostech nepostižitelné příčiny, které jsou mezi sobou nezávislé [2,12].

1.3 Regresní analýza

Regresní analýzu můžeme použit při zkoumání dvou a více proměnných. Takže lze regresní analýzu představit, jak souhrn statistických metod a popisů sloužících k odhadu hodnot nebo středních hodnot proměnné odpovídající daným hodnotám jedné nebo většího počtu proměnných.

Regresní analýza se zabývá hledáním, zkoumáním a hodnocením závislosti mezi dvěma a více statistickými znaky. Hlavním cílem tohoto zkoumaní je hlubší pochopení podstaty sledovaných jevů a procesů určité oblasti.

Základem pro regresní analýzu jsou vždy data, získaná pozorováním. Když provádíme výpočty s hodnotami číselných proměnných přesně stanovených v určitém období u *n* jednotek, jimiž mohou být osoby, domácnost, prodej apod., mluvíme o tzv. *prostorových řadách*. Ale když pracujeme s hodnotami číselných proměnných získaných v *n* po sobě jdoucích obdobích, mluvíme o regresní analýze *časových řad*.

Je-li analyzujeme časovou řadu pomocí regresní analýzy, víme, že hodnoty y_1, y_2, …, y_n da se rozložit na složky reziduální a trendovou [2, 13].

1.3.1 Regresní přímka

Regresní přímka je jedním z nejjednodušších a nejčastěji používaných typu regresní funkce, která označuje η(x) a je vyjádřena přímkou [10]:

$$E(Y|x) = \eta(x) = \beta_0 + \beta_1 x.$$

Vz. 8: Regresní přímka

Pro zjištění celé přímky, musíme nejdřív stanovit odhady dvou parametrů β_0 a β_1. Označíme tyto dva koeficienty jako b_1 a b_2. Pro odhad používáme metodu

nejmenších čtverců, která spočívá v tom, že nejlepší posuzovat koeficienty b_1 a b_2, minimalizují funkci $S(b_1, b_2)$, která je představovaná vzorcem [10, 12]:

$$S(b_1, b_2) = \sum_{i=1}^{n} (y_i - b_1 - b_2 x_i)^2$$

Vz. 9: Odhad koeficientů

Výpočet koeficientů b_1 a b_2 buď některou z metod pro řešení soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých nebo pomocí vzorců:

$$\mathrm{b}_2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - n\,\bar{x}\bar{y}}{\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - n\,\bar{x}^2}, \qquad \mathrm{b}_1 = \bar{y} - \mathrm{b}_2\,\bar{x}.$$

Vz. 10: Výpočet koeficientů b_1 a b_2

kde $\bar{x}$ a $\bar{y}$ jsou výběrové průměry, pro něž platí:

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i, \qquad \bar{y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i.$$

Vz. 11: Výběrové průměry $\bar{x}$ a $\bar{y}$

Odhad regresní přímky, označený $\hat{\eta}(x)$, je tady dán předpisen:

$$\hat{\eta}(x) = b_1 + b_2 x$$

Vz. 12: Odhad regresní přímky

1.3.2 Volba regresní funkce

Jedním z nejhlavnějších úkolů regresní analýzy je zobrazit pomocí regresní funkce za základě znalosti dvojic empirických hodnot x_i a y_i průběh závislosti mezi oběma proměnnými, což pomůže provádět odhad hodnot závisle proměnné y na základě vybraných hodnot nezávisle proměnné x. Pro zjištění regresní funkce je nutné nejprve řešit problém, jak vybral typ regresní funkce, který nejlépe zobrazuje donou závislost. Řešení tohoto problému je jedním z nejdůležitějších úkolů celé regresní analýzy, od kterého závisí úspěšnost prováděných regresních odhadů [10].

Věcné ekonomická kritéria měla by být základem při výběru nejlepšího typů regresní funkce, to znamená regresní funkce by měla být zvolena na zkoumaní vztahů mezi veličinami, přičemž by základem rozhodnutí měla by být existující ekonomická teorie. Tato teorie by měla poskytnout rozhodnutí, které nezávisle proměnné přicházejí v úvahu pro analýzu závisle proměnné, a k tomu naznačit, které možné typy regresních funkcí pro modelování dané závislosti přicházejí v úvahu.

Věcná analýza založena na existující a platné ekonomické teorii lze v různých případech dobře posoudit, jak dalece jde o funkce rostoucí nebo klesající, k čemu vedé zakřivení, přichází-li v úvahu inflexní bod, nebo zda jde o funkci nekonečně rostoucí nebo s růstem ke konečné limitě.

Nepodaří se jednoznačně stanovit vhodný typ regresní funkce na základě věcné ekonomických kritérií, v tom případě používáme empirický způsob volby, který je založen na rozboru empirického průběhu závislosti. Základní metodou je přitom grafická metoda, kdy průběh závislosti ukazujeme ve formě bodového diagramu, kde každá dvojice pozorování x a y tvoří jeden bod tohoto grafu. Pomocí charakteru průběhu bodového grafu, můžeme rozhodnout, jaký typ konkrétní regresní funkce (přímka, parabola, logaritmická funkce atd.) by byl pro popis dané závislosti nejlepší [10].

Lepší charakteristikou k posouzení vhodnosti vybrané regresní funkce je *index determinace*, který se označuje I^2. Při pomocí indexu determinace da se zjistit, jak „dobře“ zlovená regresní funkce funkční závislosti mezi závisle a nezávisle proměnou. Index determinace vyjadřuje vzorec:

$$I^2 = \frac{S_{\hat{\eta}}}{S_y} \qquad \text{nebo} \quad I^2 = 1 - \frac{S_{y-\hat{\eta}}}{S_y}$$

Vz. 13: Index determinace

z toho můžeme zjistit:

$$S_y = S_{\hat{\eta}} - S_{y-\hat{\eta}}$$

Vz. 14: Zbývající člen rovnice I^2

kde:

- S_y je roven průměru ze součtu kvadrátů odchylek zadaných hodnot od jejích průměru a nazývá se *rozptylem empirických hodnot*;
- $S_{\hat{\eta}}$ je roven průměru ze součtu kvadrátů odchylek vyrovnaných hodnot od průměru zadaných dat a nazývá se *rozptylem vyrovnaných hodnot*;
- $S_{y-\hat{\eta}}$ je roven průměru ze součtu kvadrátů odchylek hodnot zadaných od vyrovnaných a nazývá se *reziduálním rozptylem* [12].

1.3.3 Lineární funkce z hlediska koeficientu.

Níže uvedené několik dalších regresních funkce, které mají největší praktické použití:

$$\eta\,(x) = \beta_0 + \beta_1 \log x$$

Vz. 15: Logaritmická regrese

$$\eta\,(x) = \beta_0 + \beta_1 x^{-1}$$

Vz. 16: Hyperbolická regrese

$$\eta\,(x) = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_1 x^2 + \ldots + \beta_n x^n$$

Vz. 17: Polynomická regrese

1.4 Finanční analýza

Finanční analýza je proces výzkumu finanční situaci podniku a hlavních výsledků finanční činnosti, s cílem identifikovat rezervy pro zvýšení jeho tržní hodnoty a poskytování dalšího efektivního rozvoje. Z tohoto důvodu, finanční analýza je nedílnou součástí finančního řízení, její nejdůležitější součást [1].

Po zpracování finanční analýzy, získané daty finanční analýzy slouží jako podklad pro následující rozhodování v managementu [1].

1.5 Zdroje dat pro finanční analýzu

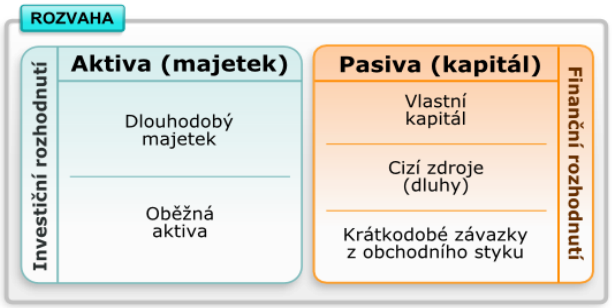
Konečné výsledky finanční analýzy je do jisté míry definované kvalitou vstupních dat, které budeme používat během analýzy. Jako zdroji takových dat nám můžou sloužit standartní účetní výkazy:

- Rozvaha
- Výkaz zisku a ztrát (Výsledovka)
- Přehled o peněžních toků podniku (Cash flow)

Rozvaha popisuje informace o finanční situace podniku, krátce její můžeme popsat jako vztah [4]:

$$\sum \text{aktiva společnosi} = \sum \text{zdroje pro krytí aktivy}$$

Tento vztah popisuje rovnost, který říká, že všechny aktivy podniku musí mít nějaký zdroj financování. Rozvahu můžeme popsat jako dvou sloupcovou tabulku:



Obr. 1: Rozvaha

Zdroj:[5]

Výkaz zisku a ztrát obsahuje informace o výnosech a nákladech za určité účetní období (zpravidla 1 roku). Hlavní účel výkazu zisku a ztrát podrobně popsat jaký zisk nebo ztrátu získala společnost v dané účetní období. Výsledovku můžeme popsat jak [4]:

$$\text{Výnosy(tržby, obrat)} - \text{náklady} = \text{zisk/ztráta}$$

Přehled o peněžních tocích podniku detailně popisuje jednotlivé články rozvahy. Cash flow můžeme rozdělit na:

- Peněžní tok z provozní činnost
- Investiční činnosti
- Finanční činnosti

Struktura rozvahy a výkazu zisku a ztrát je stanovena Ministerstvem financí. Všechny ukázané finanční výkazy mezí sebou spolu závislé [6].

1.6 Metody finanční analýzy

Při provedení finanční analýzy podniku se uplatňuje různé metody. Úspěšné použití těchto metod slouží jako kvalitní nástroj finančního managementu.

Základní finanční analýzu můžeme rozdělit na dvě části:

- Fundamentální (kvalitativní) analýza
- Technická (kvantitativní) analýza

Fundamentální analýza popisuje znalosti o souvislosti ekonomických a ostatních jevů, souvislost mezi účastníky ekonomického procesů a jejích zkušenosti [8].

Technickou analýzu můžeme provádět pomocí velkého množství metod, například statistické, matematické a ostatních. Na základě těchto výsledku můžeme ohodnotit ekonomickou situace podniku [8].

Podle charakteristiky účelu, kterému analýza slouží, a podle využitých dat, můžeme technickou analýzu rozdělit:

- analýza extenzivních (absolutních) ukazatelů
- analýza rozdílových ukazatelů
- analýza poměrových ukazatelů
- analýza soustav ukazatelů [8].

1.6.1 Analýza extenzivních (absolutních) ukazatelů

Analýza externích nebo absolutních ukazatelů dává přehled procentní změny dat v čase za určité období. Táto analýza se dělí na:

- Horizontální analýza
- Vertikální analýza

1.6.1.1 Horizontální analýza

Horizontální analýza nebo analýza trendu zpracovává data získána z rozvahy nebo výkazu zisku a ztrát. Změny sledujeme za určité období po řádcích (horizontálně), kvůli tomu táto metoda se nazývá horizontální a můžeme její ukázat jak rovnice [8]:

$$\text{Absolutní změna} = \text{hodnota}_t - \text{hodnota}_{t-1} \quad [7]$$

Vz. 18 : Absolutní změna

$$\text{Procentní změna} = \frac{\text{absolutní změna} \times 100}{\text{hodnota}_{t-1}} \quad [7]$$

Vz. 19: Procentní změna

1.6.1.2 Vertikální analýza

Pří vertikální nebo procentní analýza se zkoumá jednotlivé položky majetku a kapitálu. Zjistit z jakých zdrojů podnik získává prostředky, které potřebuje pro výrobu a obchodování, můžeme pomocí struktury aktiv a pasiv [8].

Pro analýz rozvahy bereme velikost celkových aktiv, pro analýzu výkazu zisku a ztrát výnosy celkem [7].

1.6.2 Analýza rozdílových ukazatelů

Rozdílové ukazatele slouží pro rozbor a řízení finanční situace podniku, označují se jako „finanční fondy“. Ve finanční analýze pojem „fond“ můžeme chápat jako rozdíly mezi položkami aktiv a pasiv [7].

K rozdílovým ukazatelům patří:

- Čistý pracovní kapitál
- Čisté pohotové prostředky

1.6.2.1 Čistý pracovní kapitál

Čistý pracovní kapitál ukazuje finanční situace podniku a jeho likviditu. Rozměr ČPK je dobrým ukazatelem pro investoři a věřitele. Když výše ČPK je nízká, to znamená, že podnik neschopen platit své závazky, je-li že ČPK příliš vysoký, může znamenat, že podnik špatně využívá své finanční prostředky[4].

$$\text{ČPK} = \text{oběžná aktiva} - \text{krátkodobá cizí pasiva}$$

Vz. 20: Čistý pracovní kapitál

1.6.2.2 Čisté pohotové prostředky

Čisté pohotové prostředky ukazují hotovost a peníze na běžných účtech v bankách [8].

$$\text{ČPP} = \text{pohotové peněžní prostředky} - \text{okamžitě splatné závazky}$$

Vz. 21: Čisté pohotové prostředky

1.6.3 Analýza poměrových ukazatelů

Poměrové ukazatele popisují souvislost absolutních ukazatelů pomocí jejích podílu. Pro výpočty nejčastěji používáme daty z rozvahy a výsledovky. Poměrové ukazatele můžeme rozdělit na tyto typy [1]:

- Ukazatele rentability
- Ukazatele aktivity
- Ukazatele zadluženosti
- Ukazatele likvidity

1.6.3.1 Analýza rentability

Ukazatele rentability představují popis ziskovosti podniku, a ukazuje jak „efektivně“ bylo použití našeho kapitálu. Patří k nejdůležitějším ukazatelům a můžeme vydělit následující druhy rentability [6]:

- Rentabilita celkových vložených aktiv (ROA - Return on Assets)
- Rentabilita vlastního kapitálu (ROE - Return on Equity)
- Rentabilita vloženého kapitálu (ROI - Return on Investment)
- Rentabilita tržeb (ROS - Return on Sales)

Rentabilita celkových vložených aktiv (ROA)

Hodnotí výkon a produktivitu podniku. Ukazuje kolik korun vrátí podnik z 1 vložené. Pomocí ROA zjišťujeme efektivnost využití podnikem svých aktiv [1].

$$\text{ROA} = \frac{\text{čistý zisk}}{\text{celková aktiva}}$$

Vz. 22: ROA

Rentabilita vlastního kapitálu.

Ukazatel čistého zisku ve srovnaní ze vlastním kapitálem. Důležitým ukazatelem finančního dopadu pro všechny investory, vlastníky firem, které ukazující, jak efektivně byl použit základní kapitál [1].

$$\text{ROE} = \frac{\text{čistý získ}}{\text{vlastní kapitál}}$$

Vz. 23: ROE

Rentabilita vloženého kapitálu.

Ukazatel návratnosti investic, míry návratnosti investic. Popisuje procento ziskovosti (v hodnotě více než 100%) nebo ztrát (v hodnotě nižší než 100%) [6].

$$\text{ROI} = \frac{\text{získ před zdaněním}}{\text{celkový kapitál}}$$

Vz. 24: ROI

Rentabilita tržeb.

Finanční ukazatel, který vyjadřuje, jaký zisk dostane podnik z každé vydělané koruny [4].

$$\text{ROS} = \frac{\text{čistý získ}}{\text{tržby}}$$

Vz. 25: ROS

1.6.3.2 Ukazatele aktivity.

Tyto ukazatele vyjadřují, jak podnik umí řídit položky kapitálu a měření rychlosti obratu jeho položek [6].

Obrat aktiv.

Ukazuje, kolikrát se obrátí aktiva za rok a spočítá pomocí vzorku:

$$\text{Obrat aktiv} = \frac{\text{Tržby}}{\text{Celková aktiva}}$$

Vz. 26: Obrat aktiv

Obrat zásob.

Udává, kolikrát za rok zásoby ze skladu budou realizované a pak znovu uskladněné [8].

$$\text{Obrat zásob} = \frac{\text{tržby}}{\text{zásoby}}$$

Vz. 27: Obrat zásob

Doba obratu zásob.

Doba obratu zásob ukazuje průměrnou dobu, potřebnou pro prodej nebo spotřebu zásob ze skladu, od doby jejích přijetí na sklad [8].

$$\text{Doba obratu zásob} = \frac{\text{zásoby}}{\left(\frac{\text{tržby}}{360}\right)}$$

Vz. 28: Doba obratu zásob

Doba obratu pohledávek.

Udává průměrnou dobu splatnosti pohledávek.

$$\text{Doba obratu pohledávek} = \frac{\text{pohledavky}}{\left(\frac{\text{tržby}}{360}\right)}$$

Vz. 29: Doba obratu pohledávek

1.6.3.3 Ukazatele zadluženosti.

Ukazatele zadluženosti popisuje vztah mezi cizím a vlastním zdrojem financování podniku. Pozitivní růst může podpořit tržní hodnotu podniku a celkovou rentabilitu. Nízké ukazatele zadluženosti můžou přivést k neschopnosti podniku hradit svou dluh [8].

Celková zadluženost.

Může sloužit jako zdroji pro stanovení výše rizika, který podnik získává prostřednictvím využití cizího kapitálu.

$$\text{Celková zadluženost} = \frac{\text{cizí kapitál}}{\text{celková aktiva}}$$

Vz. 30:Celková zadluženost

Koeficient samofinancování.

Tento ukazatel oproti celkové zadluženosti vyjadřuje jaká část celkových aktiv financována z vlastního kapitálu [4].

$$\text{Koeficient samofinancování} = \frac{\text{vlastní kapitál}}{\text{celková aktiva}}$$

Vz. 31: Koeficient samofinancování

Úrokové krytí.

Udává informace o schopnosti podniku krýt své úroky ze zisku [8].

$$\text{Úrokové krytí} = \frac{\text{VH za účetní období} + \text{nákladové úroky}}{\text{nákladové úroky}}$$

Vz. 32: Úrokové krytí

1.6.3.4 Ukazatele likvidity.

Pod likviditou můžeme představit schopnost podniku plnit své závazky. Ve většině případu ukazatele likvidity pomáhají zkontrolovat výše vlastních zdrojů, kterými bychom měli v určité době splatit dluh [6].

Běžná likvidita.

Ukazuje schopnost oběžných aktiv hradit krátkodobé závazky. Doporučená hodnota je 1,5 - 2,5 [1].

$$\text{Běžná likvidita} = \frac{\text{Oběžná aktiva}}{\text{krátkodobé závazky}}$$

Vz. 33: Běžná likvidita

Pohotová likvidita.

Pohotová likvidita charakterizuje schopnost firmy splácet stávající (krátkodobé) závazky z oběžných aktiv. Doporučená hodnota je 0,7 - 1,2 [1].

$$\text{Pohotová lividita} = \frac{\text{Oběžná aktiva} - \text{zásoby}}{\text{krátkodobé závazky}}$$

Vz. 34: Pohotová likvidita

Okamžitá likvidita.

Ukazatel odráží schopnost podniku splácet krátkodobé závazky pouze krátkodobým finančním majetkem. Čím hodnota ukazatele více, tím lépe solventnost podniku. Okamžitá likvidita charakterizuje platební schopnost podniku, a to nejen v současné době, ale i v případě nouze. Doporučená hodnota je 0,2 - 0,5 [6].

$$\text{Okamžitá likvidita} = \frac{\text{Krátkodobý finanční majetek}}{\text{okamžité splatné závazky}}$$

Vz. 35: Okamžitá likvidita

..

1.6.4 Analýza soustav ukazatelů

Pomoci analýzy soustav ukazatelů, da se zjistit celkově finančně ekonomickou situace podniku, na rozdíl od předchozích analýz, kde výsledky výpočtů popisují jen určitou část činnosti podniku. Díky většímu počtu ukazatelů, použitých při výpočtech, můžeme dostat víc informace o finanční situace podniku, ale taky to může přivést k problému interpretace výsledků [8].

1.6.4.1 Altmanův index finančního zdraví (Z-skóre).

Sestavil prof. E. Altman pomoci tzv. diskriminační analýzy zkrachovaných a nezkrachovaných firem. Index pomáhá ohodnotit finanční zdraví firmy a předpovědět ve sledovaném období ekonomický růst nebo později (během 5 let) zbankrotovaní [7].

$$Z = 0{,}717 \times X_1 + 0{,}847 \times X_2 + 3{,}107 \times X_3 + 0{,}42 \times X_4 + 0{,}998 \times X_5$$

Vz. 36: Altmanův index finančního zdraví

kde,

X_1 = ČPK / aktiva

X_2 = nerozdělený zisk minulých let / aktiva

X_3 = EBIT / aktiva

X_4 = vlastní kapitál / cizí zdroje

X_5 = tržby / aktiva

$Z \geq 2,9$	Firma může předpovídat uspokojivou finanční situace
$1,2 < Z < 2,9$	Tzv. „šedá zóna“ nevyhrazených výsledků
$Z \leq 1,2$	Firmu očekává vážné finanční problémy

Tabulka 1: Interpretace výsledků Altmanůvá indexu

Zdroj: vlastní zpracování

1.6.4.2 Index důvěryhodnosti českého podniku “IN”.

Byl sestaven Inkou a Ivanem Neumaierovemi pro posouzení finančního výkonosti českých podniků. Určen pro věřitele a pomáhá odhadnout platební neschopnost podniku s pravděpodobnosti do 70% [8].

$$IN05 = 0,13 \times X_1 + 0,04 \times X_2 + 3,97 \times X_3 + 0,21 \times X_4 + 0,09 \times X_5$$

Vz. 37: Index důvěryhodnosti českého podniku “IN05”

kde,

X_1 = celková aktiva / cizí zdroje

X_2 = EBIT / nákladové úroky

X_3 = EBIT / celková aktiva

X_4 = celkové výnosy / celková aktiva

X_5 = oběžná aktiva / krátkodobý cizí zdroje

$IN > 1,6$	Firma může předpovídat uspokojivou finanční situace
$0,9 < IN \leq 1,6$	Tzv. „šedá zóna“ nevyhrazených výsledků
$IN \leq 0,9$	Firmu očekává vážné finanční problémy

Tabulka 2: Interpretace výsledků indexu “IN05”

Zdroj: vlastní zpracování

2. Analýza současného stavu

V této části mé bakalářské práce já popíšu a základní údaje o zvolenou mnou společnosti, její historie, čím se společnost zabývá, organizační struktura a ostatní informace spojitá ze společnosti Lesy Beskydy.

Dál následuje finanční analýza vybraných ukazatelů, spolu s tím budou použité statistické metody. Zdrojem dat pro tyto výpočty posloužili účtové výkazy společnosti Lesy Beskydy za roce 2008 – 2013.

2.1 Představení společnosti

Název společnosti:	Lesy Beskydy, a.s.
Datum zápisu do OR:	26.února 2003
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným (26.02.2003 – 15.09.2004)
	Akciová společnost (15.09.2004 -)
Sídlo:	Žižkova 965, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČO:	267 97 674
Základní kapitál:	2 000 000Kč

Obr. 2: Logo společnosti

Zdroj: [15]

2.1.1 Předmět podnikání

- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
- soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly

nepojízdnými soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí;

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona zapsáno 16. září 2014.

2.1.2 Historie společnosti

Společnost Lesy Beskydy, a.s. byla založena rozhodnutím valné hromady společnosti Lesy Šilheřovice, s.r.o. se sídlem Frýdlant nad Ostravicí, Žižkova 965 dne 26. 2. 2003.

Společnosti Lesy Beskydy byla založená jako společnost s ručením omezeným. V roce 2004 rozhodli o změně právní formy na akciovou společnost.

Lesy Beskydy je společnost zabývající se realizací komplexní lesnické činnosti a myslivosti na území Moravskoslezského a Zlínského kraje.

Hlavní činnosti akciové společnosti Lesy Beskydy je výkon komplexních lesnických činností pro státní podnik Lesy České republiky v oblasti Moravskoslezských Beskyd, Hostýnsko-vsetínské hornatiny a Podbeskydské pahorkatiny, ale taktéž pro ostatní podniky a vlastníky lesů.

Akciová společnost Lesy Beskydy nabízí v rámci své lesnické činnosti všem vlastníkům lesů provádění velkého spektra výkonů pěstební a těžební činnosti, včetně dodávky sadebního materiálu a výkupu dříví.

Společnost je rovněž schopna nabídnout komplexní obhospodařování lesních majetků, společně se zajištěním funkce odborného lesního hospodáře a nabídnout poradenskou činnost všem vlastníkům lesů.

Velkou předností Lesy Beskydy, a.s. je odbornost a praxe personálu a to jak v dělnických, tak technicko-hospodářských profesích. Společnost zaměstnává především zaměstnance bývalých státních lesů s dlouholetou praxí v oboru, což je záruka odborně provedených prací.

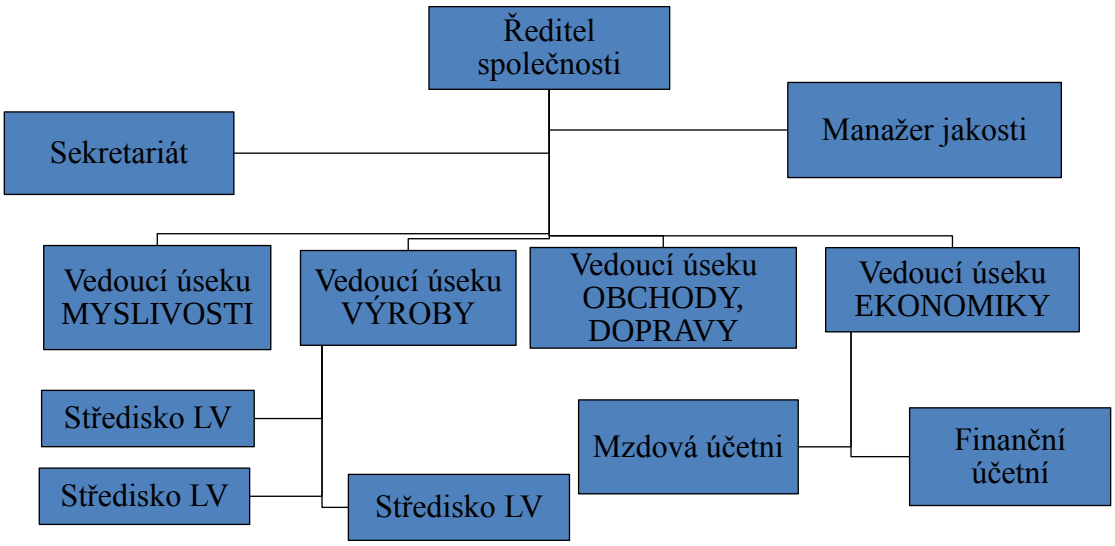
Lesy Beskydy nabízí přistavení a odvoz kontejnerů na sypký a netříděný materiál o váze do 10 tun. Vlastníkům lesů společnost nabízí zároveň údržbu komunikací a lesních cest v zimním období. Součástí této údržby je rozhrnování sněhu a posyp komunikací.

Obr. 3: Dopravní služby

Zdroj: [15]

Lesy Beskydy, a.s. jsou nájemce honitby bažantnice Šilheřovice, honebního společenstva Šilheřovice. Jde o jeden z největších provozů svého druhu v ČR. Jde o zařízení se 150-ti letou tradicí což si zajisté zaslouží pozornost nejenom myslivecké a lesnické činnosti [15].

2.1.3 Organizační struktura společnosti



Obr. 4: Organizační strukrura společnosti Lesy Beskydy a.s.

Zdroj:[20], vlastní zpracování

2.1.4 Hlavní trhy a zákazníci

Firma se pohybuje na trzích zaměřených na lesnickou, těžební, pěstební a mysliveckou činnost. Její zákazníky můžeme rozdělit do čtyř okruhů – velké odběratele (dřevo), menší odběratele (dřevo), skupinu lidí, kteří si u firmy objednávají palivové dříví na zimu apod. a nakonec zákazníky honitby v Šilheřovicích.

Mezi velké odběratelé patří zejména velké pily, které nakupují dříví a následně ho zpracovávají na stavební materiál (latě, trámy, fošny apod.) a nábytkářský materiál. Můžeme zde zařadit dvě pily v Paskově - Mayr-Melnhof Holz Paskov, Biocel Paskov, dále pak FEP Pila Jablunkov a také rakouská pila ve městě Retz.

Skupina menších odběratelů se skládá z menších nábytkářských firem a výrobců hudebních nástrojů – jedná se spíše o lokální firmy u daného úseku.

Další skupinou jsou lidé, spotřebitelé, kteří si objednají palivové dříví, nebo dříví, kteří chtějí zpracovat na stavbu.

Poslední skupinu tvoří zákazníci honitby v Šilheřovicích, kteří zde pořádají hony na bažanty a srazy klubu přátel myslivosti.

2.1.5 SWOT analýza

Strenghts – silné stránky	Weaknesses – slabé stránky
• silné pozice na oborovém trhu na území Moravskoslezského a Zlínského kraje • profesionální tým vzdělaných pracovníků • moderní oborové technologií • 150 let firemních tradicí • obdržené certifikáty	• zvýšení nákladů na ekologické poplatky • ztráta zákazníků
Opportunities – příležitosti	**Threats – hrozby**
• vývoj nových služeb odvětví • získaní nových certifikátů • vynikající zdroji energií a suroviny	• snížení poptávky na stavební materiály a následně poptávky na dříví

• aktualizace systémy státních podpor a zdanění lesního hospodářství	• zvýšení tlaku orgánů ochrany přírody • rostoucí konkurence v oboru • zpomalení rozvojů technických zařízení pro lesní výrobu

Tabulka 3: SWOT analýza společnosti Lesy Beskysy a.s.

Zdroj: vlastní zpracování

2.2 Analýza ukazatelů

V této kapitole začíná jeden z nejhlavnějších bodu mé bakalářské práce – analýza ukazatelů s uplatněním statistických metod. Hlavním cílem této analýzy je zjištění příčin a důvodů obdržených výsledků. Obdržené výsledky použiju pro vyhodnocení finanční situace společnosti a vyjádření vlastního návrhu. Data pro tuto analýzu budu čerpat z rozvahy a výkazu zisku a ztrát společnosti Lesy Beskydy.

2.2.1 Analýza tržeb

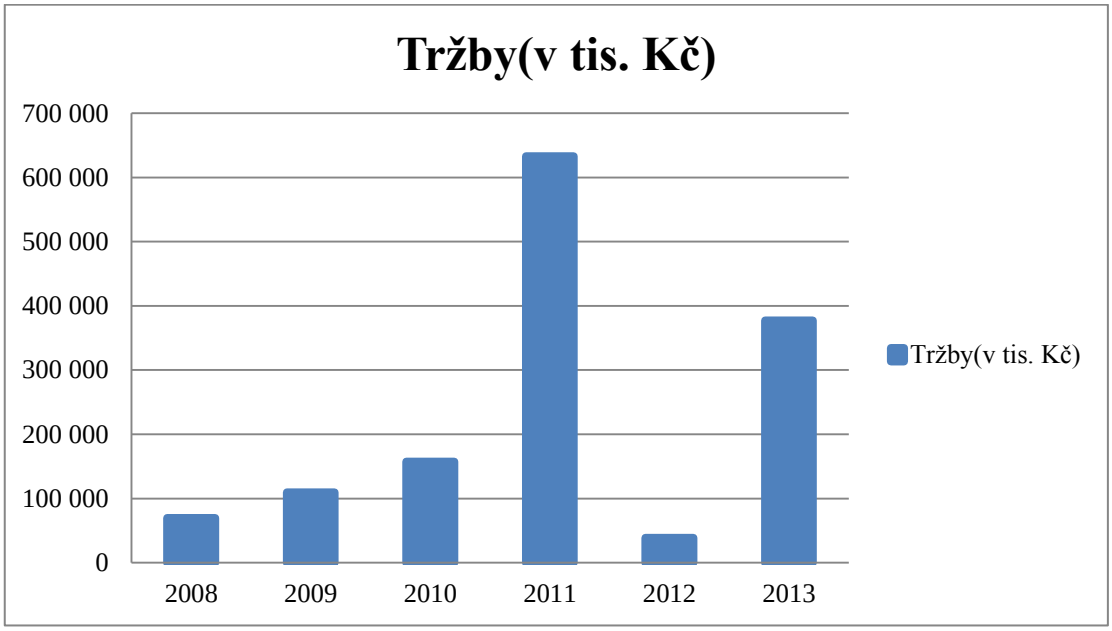
Pro analýzu tržeb používáme hodnoty z výkazu zisku a ztrát, položka „Tržby za proděj vlastních výrobků a služeb“.

Rok	x	Tržby(v tis. Kč)	$1d_i(y)$	$k_i(y)$
2008	1	69 497	-	-
2009	2	109 642	40 145	1,5777
2010	3	157 602	47 960	1,4374
2011	4	633 264	475 662	4,0181
2012	5	38 520	-594 744	0,0608
2013	6	377 295	338 775	9,7948

Tabulka 4: Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

Zdroj: vlastní zpracování

Z výpočtů vidíme, že z roku 2008 tržby společnosti postupně zvětšují, ale v roce 2012 tržby klesli zhruba o 595 milionů českých korun. Snížení tržeb spojité z krizi na trhu dříví, což pocítil skoro každý podnik podnikající v tomto oboru. Ve společnosti Lesy Beskydy se to projevilo v snížení tržeb, což vedlo k propouštění zaměstnanců. V roce 2011 ve společnosti pracovalo 44 pracovníků, v roce 2012 zůstalo jen 13 pracovníků.



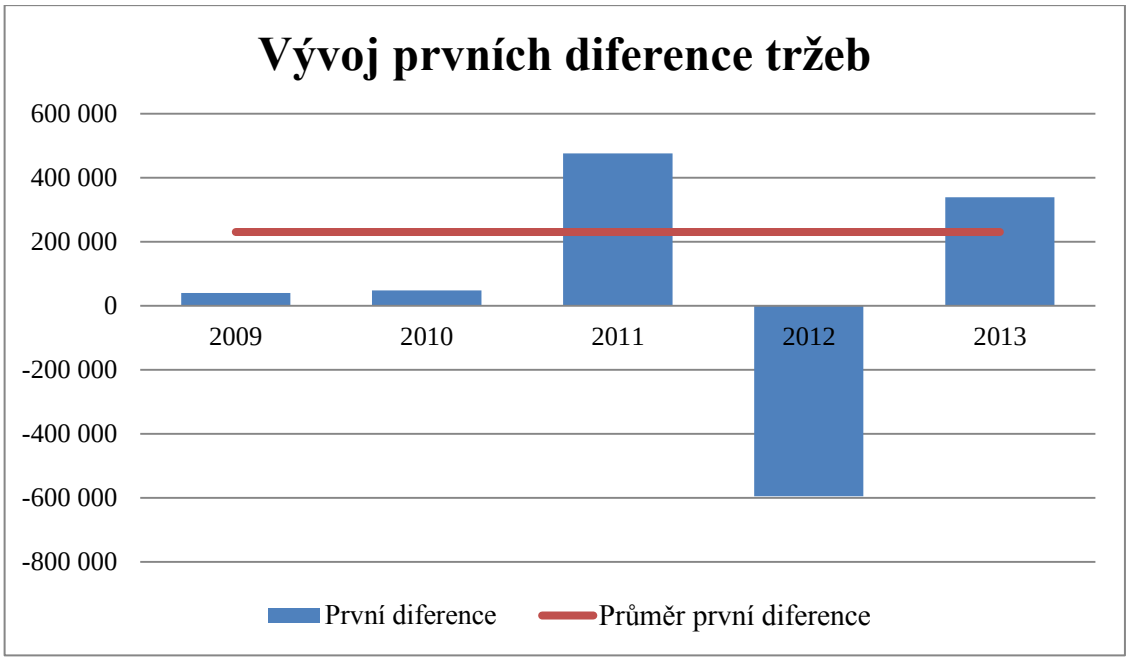
Graf 1: Tržby

Zdroj: vlastní zpracování

Průměrná výše tržeb v zkoumaném období je 230 970 tisíc korun. Pak jsem spočítal, že od roku 2008 do roku 2013, tržby ročně zvyšovali průměrně o 61 560 tisíc korun, což vychází 1,4026 krát každý rok.

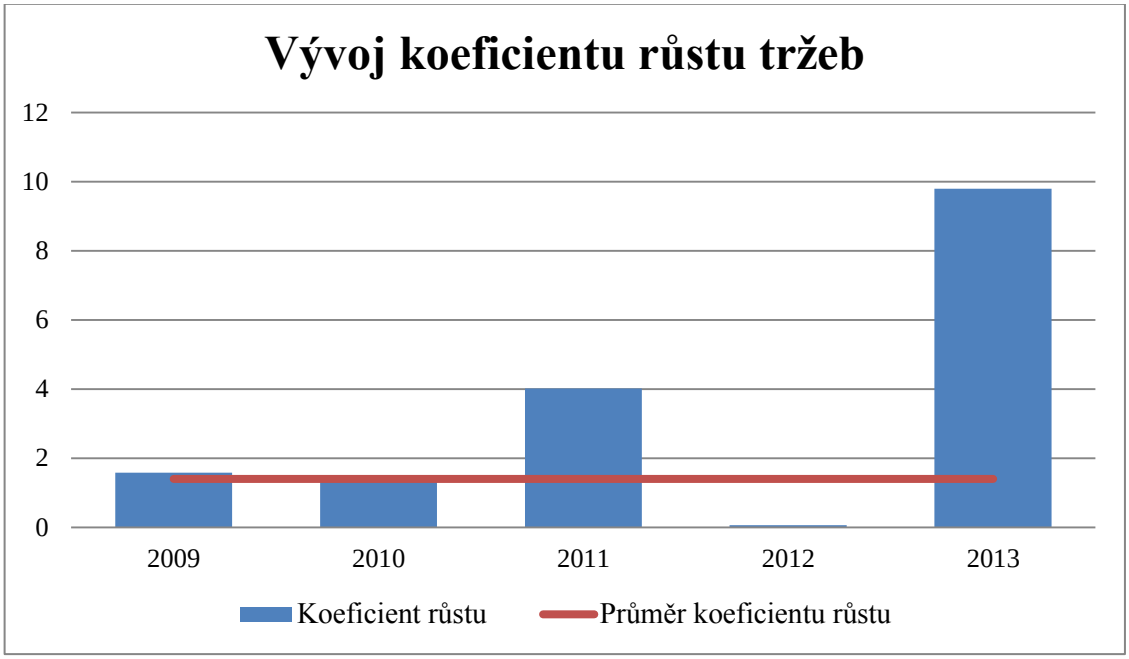
$$\bar{y} = 230\,970 \qquad \overline{1d_{\iota}\,(y)} = 61\,560 \qquad \overline{k(y)} = 1{,}4026$$

Níž jsem grafický znázornil výpočty vývoj prvních diference tržeb a jejích průměr (Graf 2) a vývoj koeficientu růstu tržeb a jeho průměr (Graf 3).



Graf 2: Vývoj prvních diference tržeb

Zdroj: vlastní zpracování



Graf 3: Vývoj koeficientu růstu tržeb

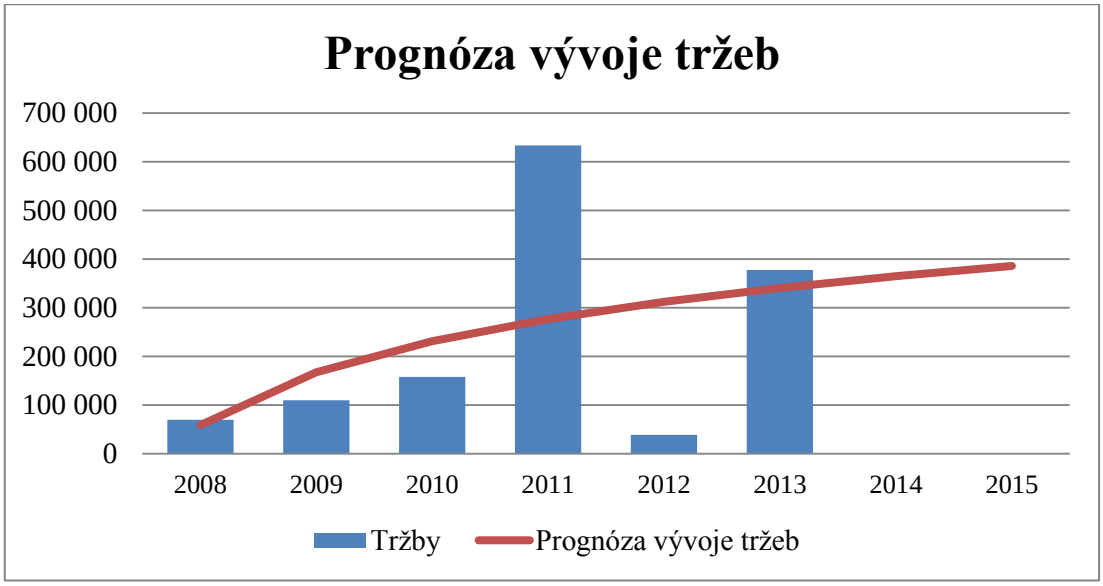
Zdroj: vlastní zpracování

Prognóza vývoje tržeb s uplatněním regresní funkce.

Pro zjištění vývojů tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb, jsem použil funkce Microsoft Excel. Výpočet budoucího vývoje jsem vyjádřil pomocí regresní logaritmické funkce. Tuto funkce jsem zvolit, díky její nejvyššímu indexu determinace, který je $I^2 = 0{,}2039$. Funkce má následující tvar:

$$\mathbf{y(x) = 58439 + 157341\,ln(x)}$$

Při dosazení hodnot do tohoto vzorku, podařilo zjistit předpokládaný vývoj tržeb za rok 2014, což vyšlo 364 610,4 tisíc korun, a 385 620,4 tisíc korun za rok 2015. Trend ukazuje, že tržby z prodej vlastních výrobků a služeb zůstanou na stejném úrovni, což není ani dobře, ani špatné.



Graf 4: Prognóza vývoje tržeb

Zdroj: vlastní zpracování

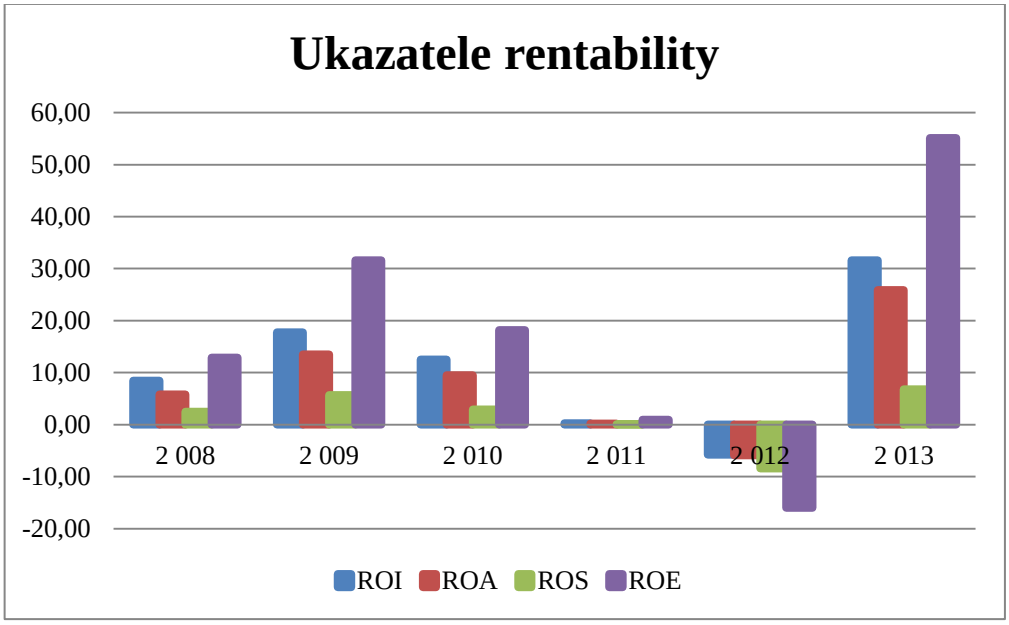
2.2.2 Analýza rentability.

Ukazatele rentability představují popis ziskovosti podniku, a ukazuje jak „efektivně“ bylo použití kapitálu. V níže uvedené tabulce, vypočítané ukazatele rentability, pro jejích výpočet byli použité vzorky 23, 24, 25, 26. Pak následuje grafický znázornění těchto dat (Graf 4).

Ukaz./rok	2008(%)	2009(%)	2010(%)	2011(%)	2012(%)	2013(%)
ROI	8,46	17,74	12,51	0,26	-5,8	31,60
ROA	5,8	13,5	9,5	0,19	-5,9	25,9
ROS	2,5	5,7	2,9	0,035	-8,4	6,77
ROE	12,9	31,6	18,20	0,93	-16	55,1

Tabulka 5: Ukazatele rentability

Zdroj: vlastní zpracování



Graf 5: Ukazatele rentability

Zdroj: vlastní zpracování

Jak vidíme z obdržených výsledků všechny ukazatele klesli v roce 2012. Vývoj každého ukazatele ovlivnila víše uvedená krize. Nejvíc se to projevilo v ukazatele rentability vlastního kapitála (ROE), který poklesl až do mínusu. K tomu vidíme, že

hodnota ROE v roce 2012 méně, než ROA, což ukazuje, že společnost neschopná vrátit vložené investice. Ale jak vidíme v roce 2013 ROE začíná se zvětšovat a je to znamená, že investoři vrátí své peníze.

V následující tabulce zachyceny časové charakteristiky rentability vloženého kapitálu (ROI).

Rok/ukaz.	x	ROI	$1d_i(y)$	$_{ki}(y)$
2008	1	8,46	-	-
2009	2	17,74	9,28	2,10
2010	3	12,51	-5,23	0,71
2011	4	0,26	-12,25	0,021
2012	5	-5,8	-6,06	-22,31
2013	6	31,6	37,4	-5,45

Tabulka 6: Rentabilita vloženého kapitálu

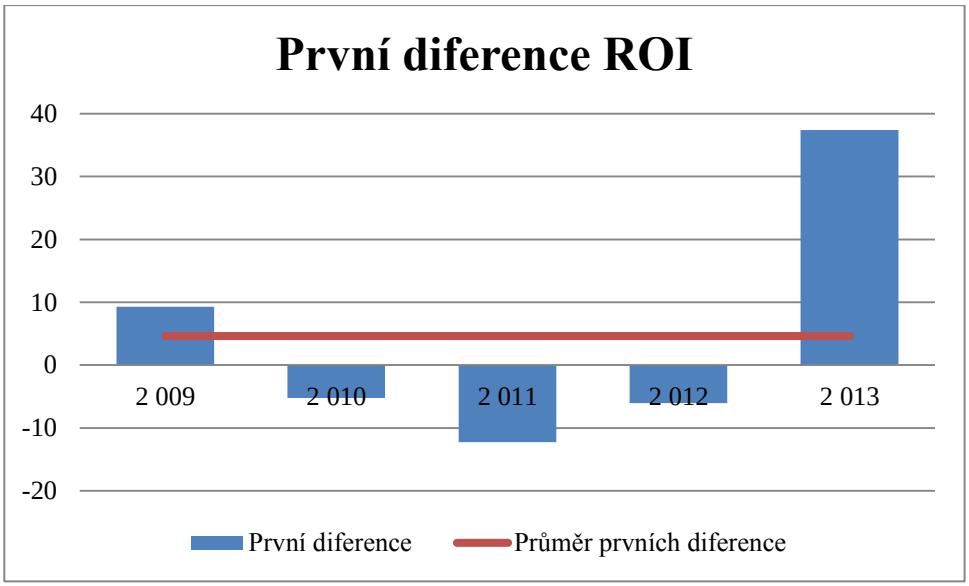
Zdroj: vlastní zpracování

Ukazatel ROI začíná klesat od roku 2009, až do roku 2013, kdy zase začíná se zvyšovat.

Průměrná výše ukazatele rentability vloženého kapitálu v zkoumaném období je 10,79%. Pak jsem spočítal, že od roku 2008 do roku 2013, ROI ročně zvyšovali průměrně o 4,63%, což vychází 1,302 krát každý rok.

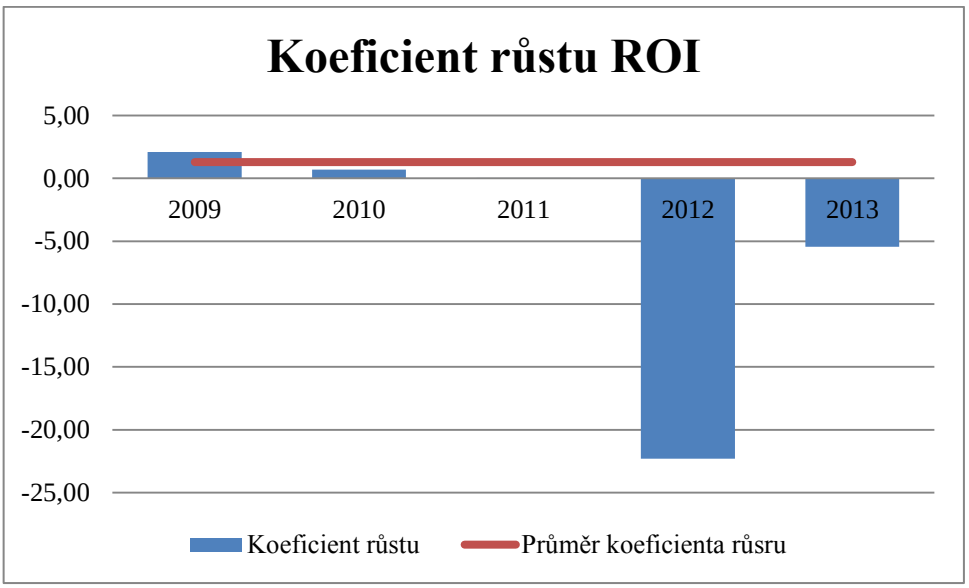
$$\bar{y} = 10{,}79 \qquad \overline{1d_i\,(y)} = 4{,}63 \qquad \overline{k(y)} = 1{,}302$$

Níž jsem grafický znázornil výpočty vývoj prvních diference ROI a jejích průměr (Graf 5) a vývoj koeficientu růstu ROI a jeho průměr (Graf 6).



Graf 6: Vývoj prvních diference ROI

Zdroj: vlastní zpracování



Graf 7: Vývoj koeficientu růstu ROI

Zdroj: vlastní zpracování

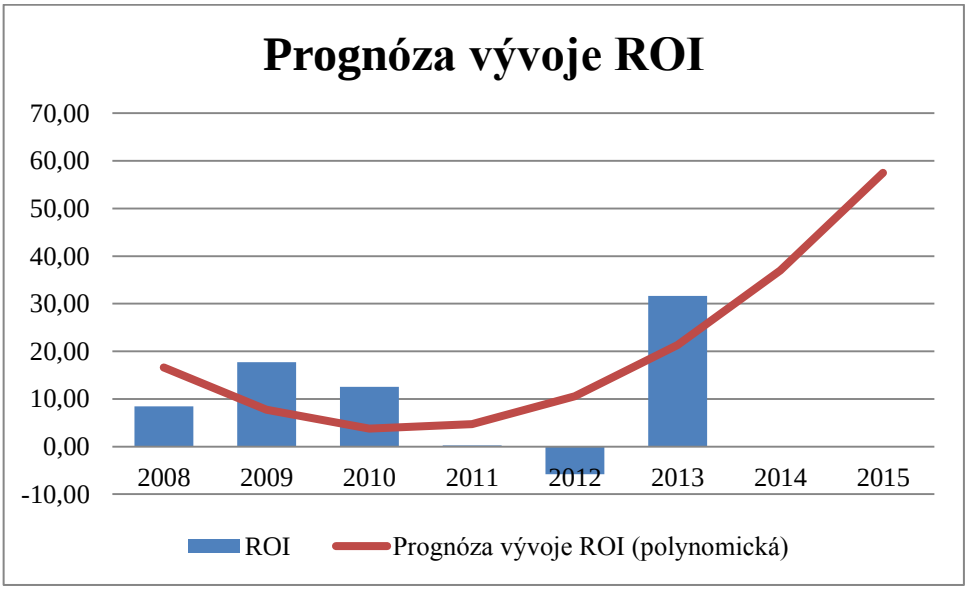
Prognóza vývoje ukazatele ROI s uplatněním regresní funkce.

Pro zjištění vývojů ROI, jsem použil funkce Microsoft Excel. V grafu č.8 je vyobrazen předpokládaný vývoj rentability vloženého kapitálu, vyjádřeny pomocí

regresní polynomické funkce 2. stupně. Index determinace této funkce je I^2 = 0,2735. Funkce má následující tvar:

$$\mathbf{y(x) = 30,39 + (-16,221)x + 2,4513x^2}$$

Při uplatnění daného vzorku, můžeme odhadnout budoucny vývoj ukazatele rentability vloženého kapitálu za rok 2014, což vyšlo 37% a 57,5% za rok 2015. Výpočty ukazují, že v následujících rocích ROI se zvyšuje, co je dobrým faktorem, který může přitáhnout pozornost nových investorů.



Graf 8: Prognóza vývoje rentability vloženého kapitálu

Zdroj: vlastní zpracování

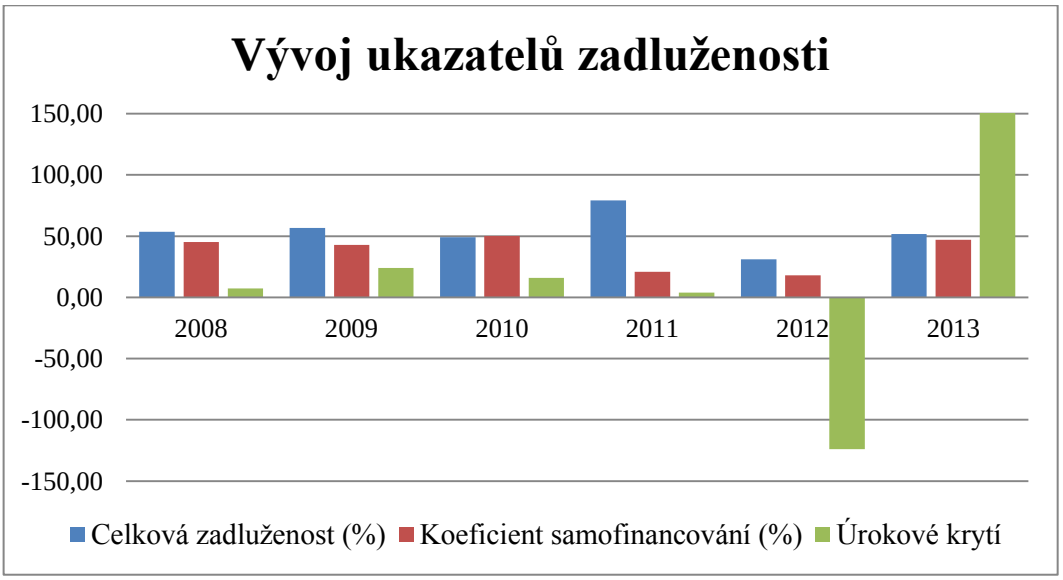
2.2.3 Analýza zadluženosti

Ukazatele zadluženosti popisuje vztah mezi cizím a vlastním zdrojem financování podniku. Pozitivní růst může podpořit tržní hodnotu podniku a celkovou rentabilitu. Ukazatele zadluženosti uvedené v tabulce č.7, pro jejích výpočet byli použité vzorky 31, 32 a 33. Ve grafu č.7 znázorněn vývoj ukazatelů zadluženosti.

Ukaz./rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Celková zadluženost (%)	53,4	56,74	49,18	79,14	63,38	51,6
Koeficient samofinancování (%)	45,15	42,8	50,25	20,86	36,56	46,99
Úrokové krytí	7,37	23,95	15,84	3,88	-123,85	25536

Tabulka 7: Ukazatele zadluženosti

Zdroj: vlastní zpracování



Graf 9: Ukazatele zadluženosti

Zdroj: vlastní zpracování

Celková zadluženost do roky 2011 nepřesahuje 60%, což znamená, že společnost Lesy Beskydy nemá velkou míru zadluženosti. Ale od roku 2011 zadluženost společnosti začíná se zvyšovat. Změnu výše celkové zadluženosti můžeme spojit z narůstem zadlužeností z obchodních vztahu. V roce 2013 celková zadluženost klesla do 51,6%, co říká, že společnost schopna hradit své závazky.

Druhým ukazatelem zadluženosti je koeficient samofinancování. Výpočty tohoto ukazatele vyjadřují, kolik procent aktiv společnost pokrývá z vlastních zdrojů. Výsledky ukazují, že nejhorší koeficient samofinancování byl v roce 2012 a poklesl až do 17,98%.

V následující tabulce ukázaný časové charakteristiky ukazatele celkové zadluženosti.

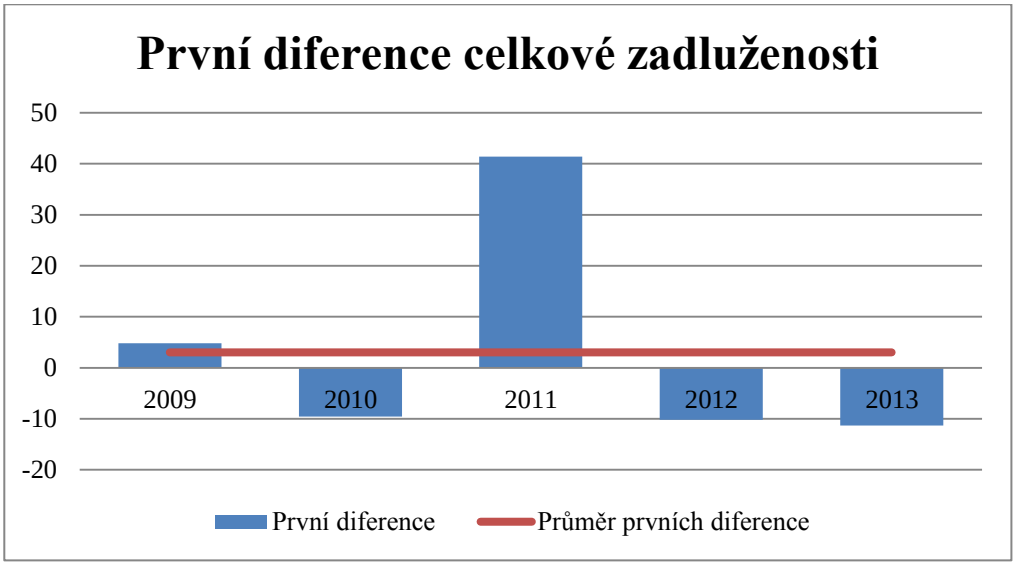
Rok/ukaz.	x	Celk. zadl.(%)	$1d_i(y)$	$k_i(y)$
2008	1	53,4	-	-
2009	2	56,74	4,83	1,132
2010	3	49,18	-9,6	0,768
2011	4	79,14	41,39	2,302
2012	5	63,38	-10,23	0,860
2013	6	51,6	-11,36	0,820

Tabulka 8: Celková zadluženost

Zdroj: vlastní zpracování

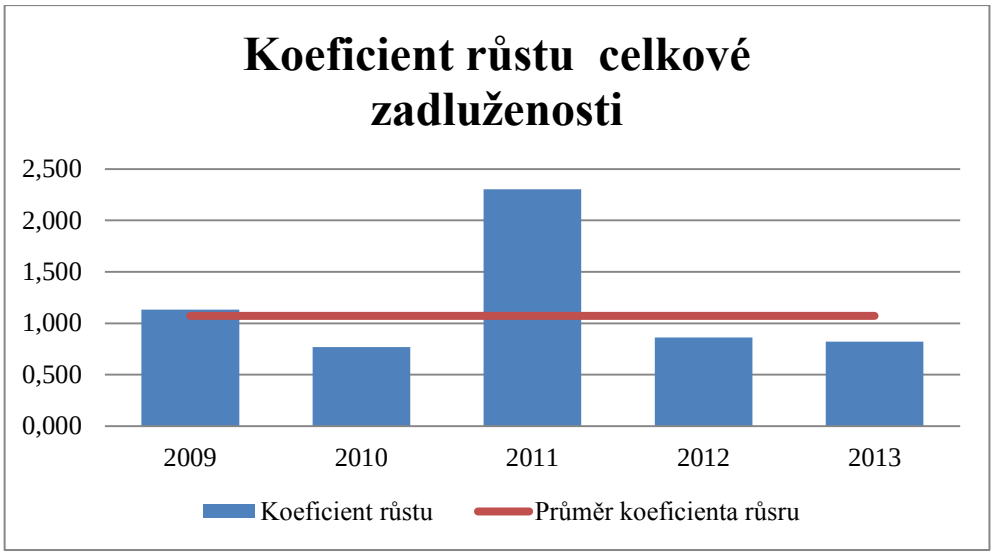
Průměr celkové zadluženosti v zkoumaném období je 49,59%. Od roku 2008 do roku 2013, celková zadluženost každý rok zvyšovala průměrně o 3,01%, což vychází 1,071 krát každý rok.

$$\bar{y} = 49{,}59 \qquad \overline{1d_i\,(y)} = 3{,}01 \qquad \overline{k(y)} = 1{,}071$$



Graf 10: Vývoj prvních diference celkové zadluženosti

Zdroj: vlastní zpracování



Graf 11: Vývoj koeficientu růstu celkové zadluženosti

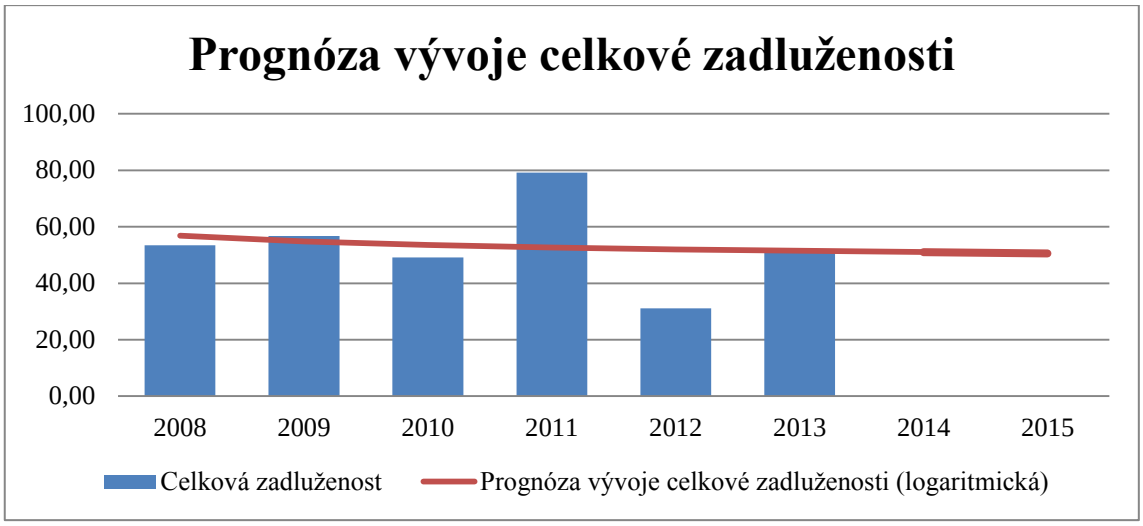
Zdroj: vlastní zpracování

Prognóza vývoja celkové zadluženosti s uplatněním regresní funkce.

Pro zjištění vývojů tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb, jsem použil funkce Microsoft Excel. Pro odhad celkové zadluženosti jsem zvolil regresní logaritmickou funkce, která má následující tvar:

$$\mathbf{y(x) = 53,845 - 3,005\,ln(x)}$$

Na základe prognózy vývoje celkové zadluženosti, da se předpokládat pokračování klesání hodnot funkce. Tento pokles není moc velký: v roce 2014 poměr cizích zdrojů klesne do 50,99% a v roce 2015 do 50,59%. Táto úroveň vyjadřuje optimální úroveň zadluženosti, která nepředstavuje pro společnost nadměrné riziko.



Graf 12: Prognóza vývoje celkové zadluženosti

Zdroj: vlastní zpracování

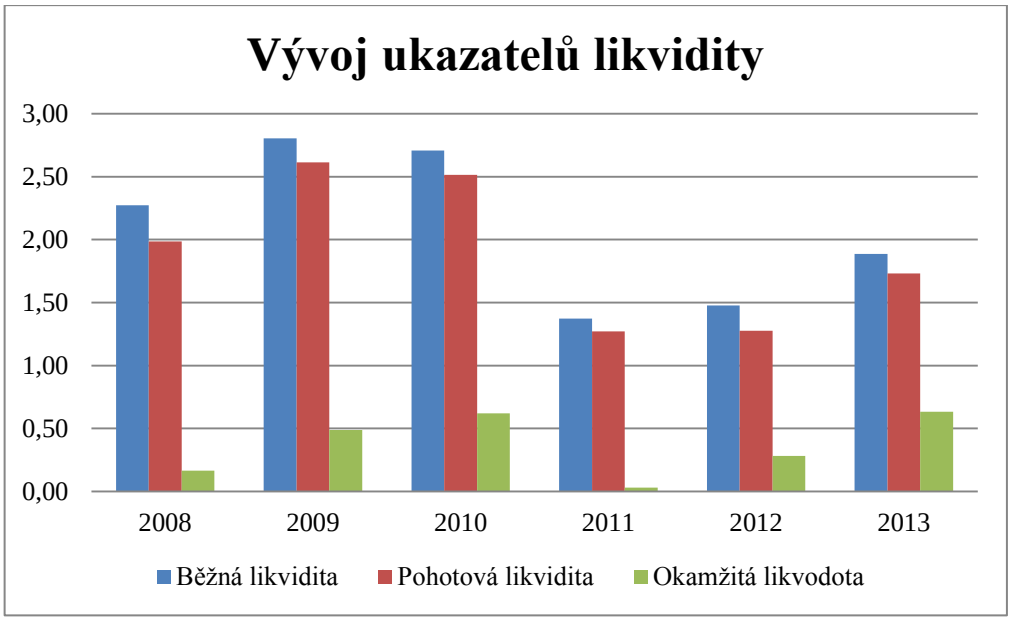
2.2.4 Analýza likvidity

Pod pojmem „likvidita“ můžeme představit schopnost určitých složek majetků rychle i bez velkých ztrát se přeměnit hotovost. Ve většině případu ukazatele likvidity pomáhají zkontrolovat výše vlastních zdrojů, kterými bychom měli v určité době splatit dluh. Dál ukázán výpočet třech základních druha likvidit. Pro jejích vyjádření byli použité vzorky 34, 35, 36.

Ukaz./rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Běžná likvidita	2,27	2,8	2,7	1,37	1,48	1,89
Pohotová likvidita	1,99	2,6	2,51	1,27	1,28	1,73
Okamžitá likvidita	0,17	0,49	0,62	0,03	0,28	0,63

Tabulka 9: Ukazatele likvidity

Zdroj: vlastní zpracování



Graf 13: Ukazatele likvidity

Zdroj: vlastní zpracování

Jak je možné vidět z tabulky (Tabulka 9), běžná likvidita má dobré výsledky do roku 2011, kdy likvidita klesla do 1,37. Je to výsledkem zvýšení krátkodobých závazků z 9 377 tisíc Kč. do 76 528 tisíc Kč. V dalších letech běžná likvidita začíná se zvyšovat, což říká, že oběžná aktiva se zvětšuje, a klesají závazky.

Z celkových výsledků pohotové likvidity, vyjadřujeme, že společnost špatně řídí finanční prostředky, skoro v každém roce hodnota ukazatele přesahuje 1,5.

Výsledky okamžité likvidity ukazují, že v zkoumaném období společnost schopna „ihned“ hradit svůj dluh. Jen v roce 2011 hodnoty okamžité likvidity klesli do 0,03, kvůli zvýšení krátkodobých závazek z obchodních vztahu.

V následující tabulce zachyceny časové charakteristiky běžné likvidity, první diference a koeficient růstu.

Rok/ukaz.	x	Běžná likv.	$1d_i(y)$	$k_i(y)$
2008	1	2,27	-	-
2009	2	2,81	0,53	1,233
2010	3	2,71	-0,1	0,964

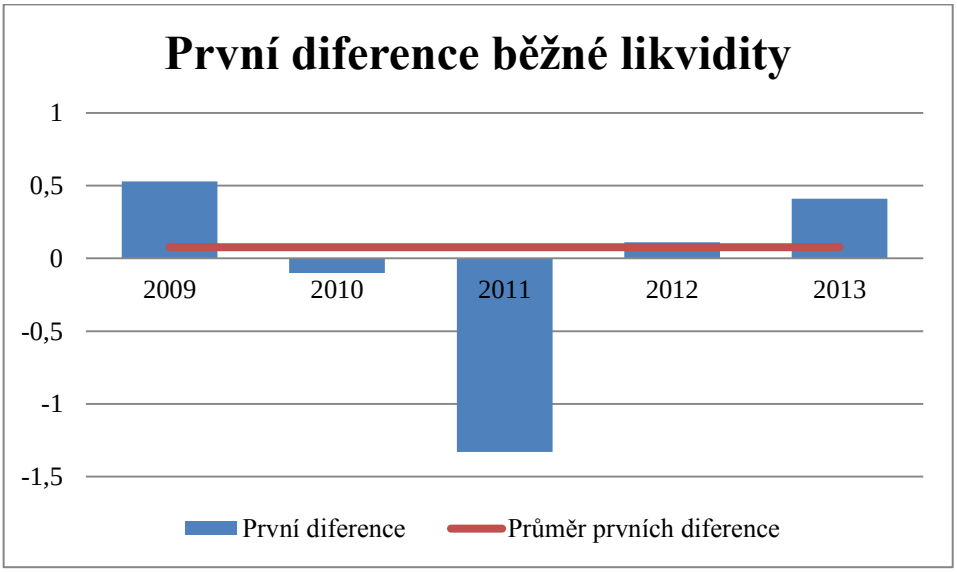
2011	4	1,37	-1,33	0,507
2012	5	1,48	0,11	1,080
2013	6	1,89	0,41	1,277

Tabulka 10: Běžná likvidita

Zdroj: vlastní zpracování

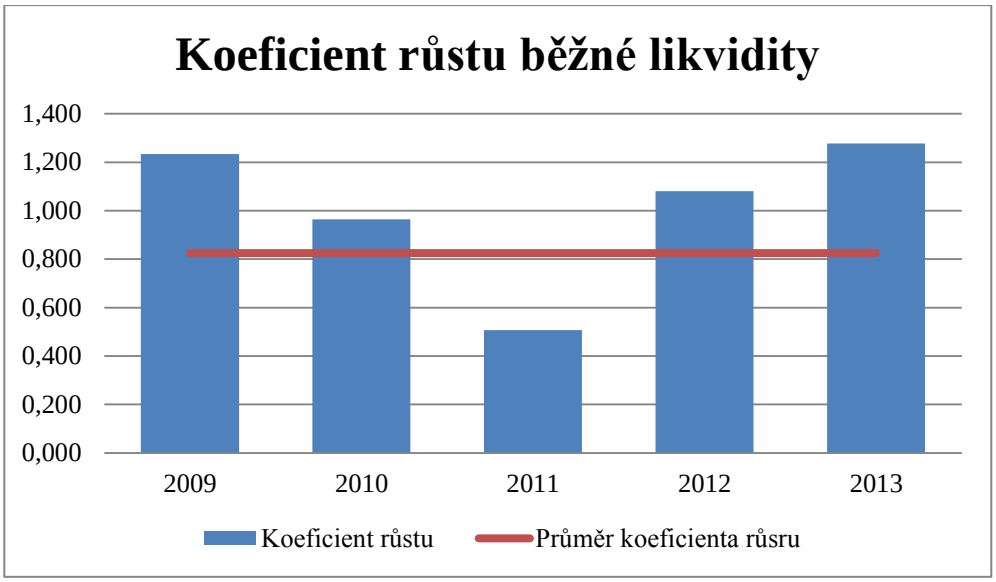
Průměrná výše ukazatele běžné likvidity v zkoumaném období je 2,09. Pak jsem spočítal, že od roku 2008 do roku 2013, běžná likvidita ročně klesala průměrně o 0,076, což vychází 0,824 krát každý rok.

$$\bar{y} = 2{,}09 \qquad \overline{1d_t\,(y)} = -0{,}076 \qquad \overline{k(y)} = -0{,}824$$



Graf 14: Vývoj prvních diference běžné likvidity

Zdroj: vlastní zpracování



Graf 15: Koeficient růstu běžné likvidity

Zdroj: vlastní zpracování

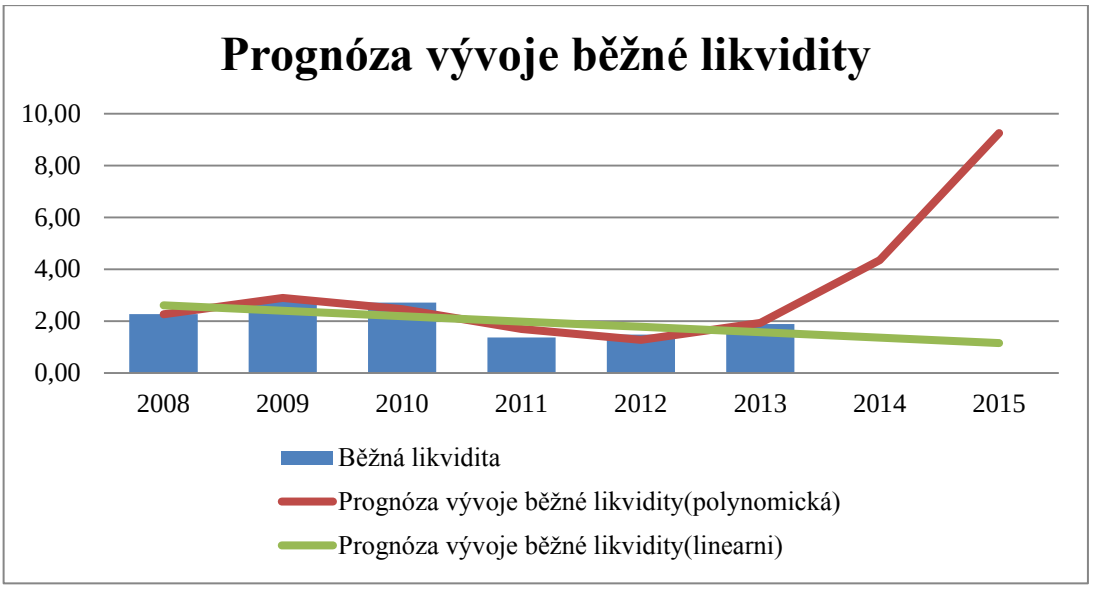
Prognóza vývoje běžné likvidity s uplatněním regresní funkce.

Pro zjištění vývoje běžné likvidity, jsem použil funkce Microsoft Excel. Výpočet budoucího vývoje jsem vyjádřil pomocí polynomické regresní funkce 3. stupně a lineární regrese. Index determinace (I^2) polynomické funkce je 0,8870, lineární I^2 = 0,4038. Funkci mají následující tvar:

$$\mathbf{y(x) = -0,122 + 3,5006x - 1,2326x^2 + 0,1177x^3}$$

$$\mathbf{y(x) = 2,8126 + (-0,2071)x}$$

Pro zjištění předpovědi budoucích let, zvolil jsem polynomickou regrese, kvůli vyššímu indexu determinace. Za předpokladu, že tento trend bud pokračovat i dál, můžeme odhadnout vývoj běžné likvidity za rok 2014, což vyšlo 4,36 a 9,29 za rok 2015. Trend ukazuje, že běžná likvidita v následujících rocích začne se zvyšovat a bude to znamenat, že společnost bude schopna hradit své závazky. Předpokládaný vysoký ukazatel běžné likvidity za rok 2014 (4,36) a 2015 (9,29), znamená, že společnost špatně řídi své finanční prostředky.



Graf 16: Prognóza vývoje běžné likvidity

Zdroj: vlastní zpracování

3. Vlastní návrh řešení

V této časti mé bakalářské práce provedu shrnutí analýzy společnosti Lesy Beskydy a. s. a navrhnu vlastní řešení. Návrh bude sestaven z ohledu na prodělanou analýzu, pomůže zjistit problematické body a jejich příčiny. Následně budou navržené vhodné metody na vylepšení současné situace a kladný rozvoj do budoucna.

3.1 Tržby

Během sledovaného období, v rocích 2008-2013, společnost skoro nikdy neměla rentabilitu tržeb na doporučené úrovní. V roce 2009 rentabilita byla těsně před vhodnou úrovní a stanovila 5,7%. I když v roce 2011 společnost měla tržby v rozměru 636 322 000 Kč, kvůli velkým spotřebním nákladům rentabilita byla skoro na nule. Kvůli oborové krize 2012 tržby ve společnosti Lesy Beskydy a.s. klesli na hodnotu 39 601 000 Kč. Společnost se maximálně snažila ušetřit na spotřebních a mzdových nákladech, ale stejně výsledek hospodaření se klesl pod nulu a rentabilita byla v záporném stavu -8,4%.

Po zdolání krize tržby se zvýšili do 377 295 000 Kč, a rentabilita konečně za dlouho dobu překročila požadovanou hladinu v 6%, a právě stanovila 6,77%. Pomocí logaritmického trendu jsem zjistil, že v následujících dvou letech tržby budou velice podobné, v roce 2014 - 364 610 400 Kč, a 385 620 400 Kč za rok 2015. Problém je však ve vývoji tržeb společnosti.

Jedním z hlavních cílů každé společnosti je zhodnocení kapitálů. Pro zvýšení tržeb existuje určité metody, které nutné použit v praxi. První věc, kterou bychom měly začít je provedení kalkulace a přepočítání největší nákladové složky v podniku - nákladů na výrobu, a to voda, energie a služby.

Dalším krokem je vylepšení obchodní činnosti: vyhledání nových zákazníků, komunikace se stávajícími ohledně zvýšení objemu nákupu.

Společnost by měla zhodnotit podmínky smluv a to jak s odběrateli tak i s dodavateli, a provést uzavření nových smluv na více vhodných podmínkách pro obě strany.

Ne poslední roli také hrají zlepšení propagace, rozvoj lidských zdrojů a motivace týmu.

3.2 Zadluženost

V roce 2011 celková zadluženost byla nejvyšší za zkoumané období – 79,14%, pak se začala klesat, v roce 2012 stanovila už jenom 63,38% a v roce 2013 – 51,62%. Pomocí logaritmické funkce spočítal jsem prognózu na dva další roky. Na základě prognózy da se předpokládat že celková zadluženost bude i nadále klesat. A dosáhne hodnoty kolem 50%, což je zdravý poměr 50/50 vlastních a cizích zdrojů. Proto nejvhodnějším řešením je snažit udržet koeficient celkové zadluženosti nebo o něco zmenšit. V tom pomůžou následující nástroje:

- zvýšení produktivity práce
- financování nových technologií z vlastních zdrojů
- získání nových společníků

3.3 Likvidita

Všechny druhy likvidity vykazovali rostoucí trend, až v roce 2011 byl výrazný nárůst krátkodobých závazků z obchodních vztahů, závazků vůči zaměstnancům a dohadným účtů pasivním. Také oproti roku 2010 kdy se neobjevili závazky řídicím osobám, v roce 2011 táto částka stanovila 4 043 000 Kč.

I když v roce 2012 snížily se zásoby a pohledávky z obchodních vztahů začíná stabilizace všech druhů likvidity. Ale po provedení analýzy trendu pomoci polynomické regrese třetího stupně s 88% pravděpodobnosti vidíme, že do roku 2014 a 2015 se nám prognózuje velké zvýšení jak běžné tak i pohotovostní a okamžité likvidity, a to na úroveň skoro 10%.

Z toho vyplývá, že hlavní úkol společnosti v dané oblastí měl by být zaměřen na zlepšení řízení finančních prostředků. Společnost má více investovat do dlouhodobého majetků a výroby hlavně z vlastních zdrojů. V tomto případě nebudou se narůstat zbytečné závazky z obchodních vztahů a nebudou se znehodnocovat peníze na běžných účtech.

Další krok – snížení doby obratu pohledávek a to pomocí zkrácení doby splatnosti faktur. Další možnost je preferování platby v hotovosti, ale tento krok je složitě a finančně náročný pro realizování, jelikož vyžaduje pečlivou kontrolu ze strany státu.

3.4 Program pro zpracování dat

Program obsahuje jak statistické, tak i finanční výpočty. Byl vytvořen pomocí MS Excele a základních příkazů Microsoft Visual Basic. Hlavní cíl aplikace je pomoc při výpočtech finančních a statistických dat.

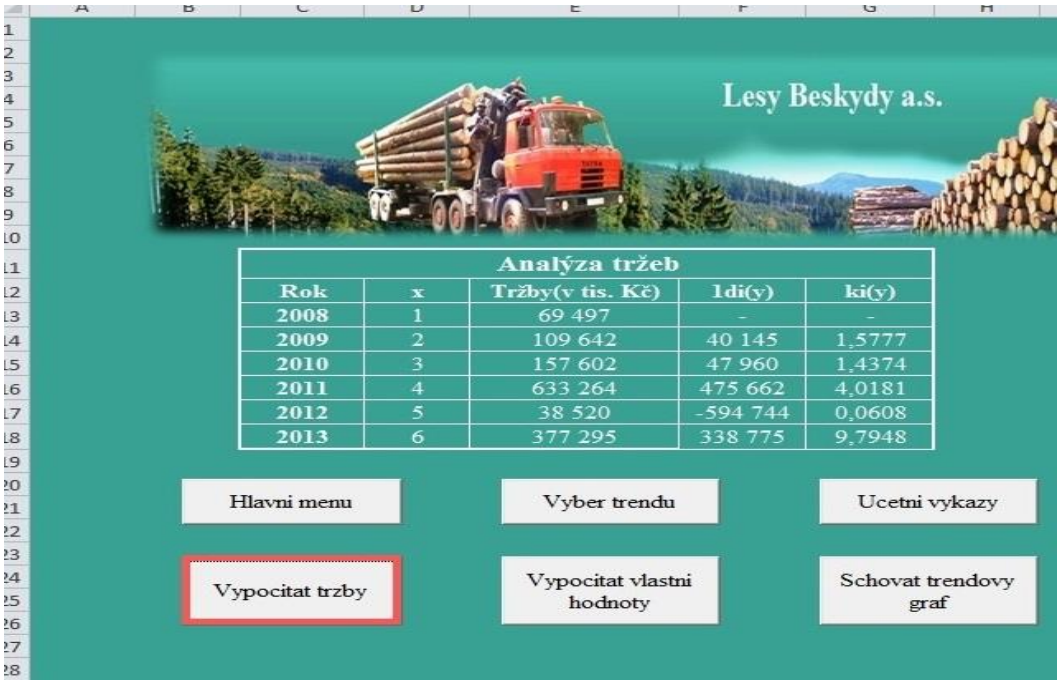
Při vytvoření programu, jedním ze zaměření bylo, aby orientace v aplikaci byla jednoduchá, přehledná a obsahovala všechny nutné výpočty.

Na úvodní stránce, zmačknutím tlačítka *Analyza ukazatelu* můžeme zvolit jaky druh ukazatelů chceme analyzovat (obr. 5). Takže pro rychlý přechod do záložky účetních výkazů bylo vytvořeno tlačítko *Ucetni vykazy* (Obr. 5).

Obr. 5: Úvodní stránka

Zdroj: vlastní zpracování

Hlavním zdrojem pro práci posloužili účetní výkazy Lesy Beskydy a.s. roků 2008 až 2013. Existuje dvě varianty provedení výpočtů. První – po zmačknutí tlačítka *Vypocitat trzby* provede se automatický výpočet ukazatelů na základě účetních výkazů (Obr. 6). Druhá varianta – po zmačknutí tlačítka *Vypocitat vlastní hodnoty,* data pro nalezení ukazatelů se zadají ručně (Obr. 7). Následně můžeme podívat na grafické zobrazení zjištěných hodnot.



Obr. 6: Výpočet ukazatelů

Zdroj: vlastní zpracování

Obr. 7: Výpočet vlastních hodnot

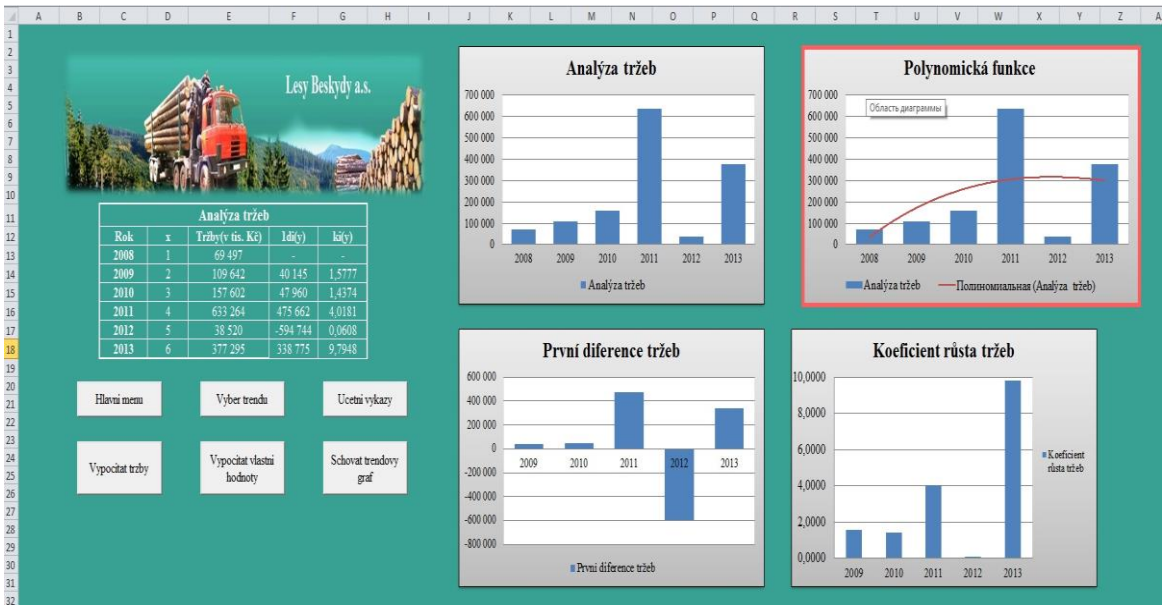
Zdroj: vlastní zpracování

Také každý ukazatel obsahuje tlačítko *Vyber trendu*, která povoluje vybrat grafy s jednotlivými trendy (Obr. 8).

Obr. 8: Výběr trendu

Zdroj: vlastní zpracování

Jakmile uživatel zvolí trend, který podle něj nejlépe vyjadřuje a ukazuje analyzovaná data, klikne na tlačítko *Zvolit*, vybraný graf se zobrazí v pravé části aplikační plochy (Obr. 9).



Obr. 9: Zvolený regresní trend

Zdroj: vlastní zpracování

Protože trendové grafy jsou prostorově náročné, každá záložka obsahuje tlačítko *Schovat trendovy graf*, která skrývá dříve vybraný graf.

V dolní časti aplikační plochy nachází tabulky statistických výpočtů a jejích grafy (Obr.10). Hodnoty tabulek mění v závislosti od hodnot ukazatelů.

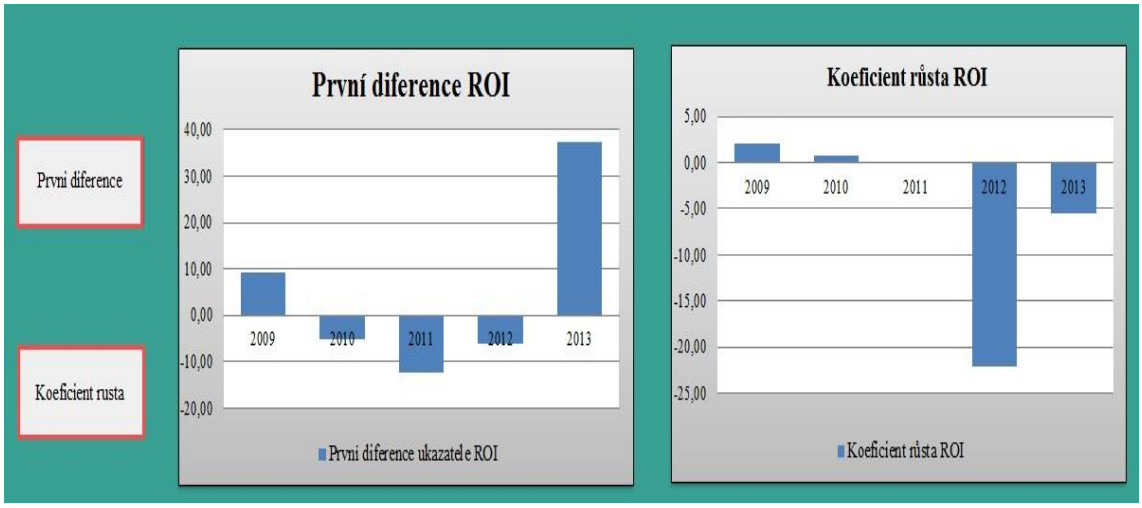
První diference ukazatelů rentability					
Ukazatel	2009	2010	2011	2012	2013
ROI	9,29	-5,22	-12,26	-6,07	37,42
ROA	7,68	-3,98	-9,33	-6,05	31,75
ROS	3,20	-2,79	-2,91	-8,46	15,19
ROE	18,64	-12,60	-18,02	-16,95	71,13

Koeficient růsta ukazatelů rentability					
Ukazatel	2009	2010	2011	2012	2013
ROI	2,10	0,71	0,02	-22,20	-5,44
ROA	2,32	0,70	0,02	-30,15	-4,42
ROS	2,26	0,51	0,01	-243,67	-0,80
ROE	2,44	0,60	0,05	-17,20	-3,44

Obr. 10: Tabulky statistických výpočtů

Zdroj: vlastní zpracování

Podobné jak u trendových grafů, uživatel může zvolit graf pro jednotlivé ukazatele (Obr. 11).



Obr. 11: Grafy statistických výpočtů

Zdroj: vlastní zpracování

Program slouží především k rychlému provedení práce a kvalitnímu grafickému zobrazení vybraných finančních ukazatelů, posouzení jejich trendů a vývoje. Aplikace je zcela připravená k použití, a je vhodná ne jenom pro daný konkrétní podnik ale lze ji aplikovat i pro finanční a statistickou analýzu jiných společností.

Závěr

Ve své bakalářské práce jsem zkoumal finanční zdraví společnost Lesy Beskydy a.s. od roku 2008 do roku 2013. Pro analýzu byly použité zdroje účetní závěrky za vybrané období, právě rozvaha a výkaz zisku a ztrát. Byly spočítané ukazatele rentability, zadluženosti, likvidity, provedená analýza tržeb. Ekonomická situace společností byla zhodnocena na základě výsledků, získaných z analýzy finančních ukazatelů.

Hlavní cíl práce byl splněn uplatněním statistických metod časové a regresní analýzy, pomocí kterých byla provedená analýza získaných hodnot finančních ukazatelů a dan předpoklad možného vývoje do budoucna. Všechny trendy ukazuji, že společnost bude mít pozitivní rozvoj. Na období roku 2013 lze považovat podnik za finančně zdravý, společnosti se podařilo přežit záporný výsledek hospodaření a velké snížení počtu zaměstnanců.

Části mé bakalářské práce bylo vytvoření programu v MS Excel a to za využití jazyku programování Visual Basic for Applications. Program dává možnost spočítání ukazatelů a jejich vývoje jak pro společnost Lesy Beskydy a.s. tak i možnost zadaní dat ručně, což dělá program použitelným i pro jiné podniky.

Považuji cíle práce splněné a výsledky a návrhy přínosné a realizovatelné.

Seznam použitých zdrojů

[1] KNÁPKOVÁ, A. a PAVELKOVÁ, D. *Finanční analýza: Komplexní průvodce s příklady*. Praha: Grada, 2010, 208 s. ISBN 978-80-247-3349-4.

[2] HINDLS, R. a kol. *Statistika pro ekonomy*. 7. vyd. Praha: Professional Publishing, 2006, 415 s. ISBN 80-86946-16-9.

[3] SCHOLLEOVÁ, H. *Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy*. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008, 256 s. ISBN 978-80-247-2424-9.

[4] RŮČKOVÁ, P. *Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi*. 3., rozš. vyd. Praha Grada, 2010, 139 s. ISBN: 978-80-247-3308-1.

[5] Prezentace k přednášce EKONOMICKÉ MINIMUM.: Rozvaha. [online]. [cit. 2015-01-10]. Dostupné z: http://halek.sk/www/prezentace/ekonomicke-minimum/eminimum-print.php?projection&1=01

[6] PAVLÍKOVÁ, A., CHUDÝ A., DVOŘÁK P. a kol. *Finanční řízení v praxi: Kolektiv autorů.* 1. vyd. Praha: Newton Group, 1998, 467 s. ISBN 80-238-4305-2.

[7] KOLAŘ, P. a MRKVIČKA, J. *Finanční analýza: 2. přepracované vydání*. 2. vyd. Praha: ASPI : Institut svazu účetních, 2006, 228 s. ISBN 80-7357-219-2.

[8] SEDLÁČEK, J. *Finanční analýza podniku.* Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007. 154 s. ISBN 978-80-251-1830-6.

[9] MAREK, L. a kol. *Statistika pro ekonomy: aplikace*. 2. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007, 485 s. ISBN 978-80-86946-40-5.

[10] SEGER, J. a HINDLS, R. *Statistické metody v tržním hospodářství*. 1.vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995, 435 s. ISBN 80-718-7058-7.

[11] KROPÁČ, Jiří. *Statistika A: náhodné jevy, náhodné veličiny, náhodné vektory, indexní analýza, rozhodování za rizika*. 1. vyd. Brno: Jiří Kropáč, 2006, 151 s. ISBN 80-214-3194-6.

[12] KROPÁČ, J. *Statistika B: jednorozměrné a dvourozměrné datové soubory, regresní analýza, časové řady*. 2., dopl. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009, 145 s. ISBN 978-80-214-3984-9.

[13] HINDLS, R., HRONOVÁ, S. a NOVÁK., J. *Metody statistické analýzy pro ekonomy*. 2. přepracované vyd. Praha: Management Press, 2000, 259 s. ISBN 80-726-1013-9.

[14] HENDL, J. *Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat*. 4., rozš. vyd. Praha: Portál, 2012, 734 s. ISBN 978-80-262-0200-4.

[15] *Lesy Beskydy a.s.* [online]. [cit. 2015-05-10]. Dostupné z: http://www.lesy-beskydy.cz/

[16] *Justice.cz: Veřejný rejstřík a sbírka listin* [online]. ©2012-2015 [cit. 2015-05-10]. Dostupné z: http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx

Seznam použitých zkratek

Vz. Vzorek

Obr. Obrázek

ČPK Čistý pracovní kapitál

ROA Rentabilita celkových vložených aktiv

ROE Rentabilita vlastního kapitálu

ROI Rentabilita vloženého kapitálu

ROS Rentabilita tržeb

Seznam tabulek

Tabulka 1: Interpretace výsledků Altmanůvá indexu 32
Tabulka 2: Interpretace výsledků indexu "IN05" 32
Tabulka 3: SWOT analýza společnosti Lesy Beskysy a.s. 37
Tabulka 4: Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 37
Tabulka 5: Ukazatele rentability 41
Tabulka 6: Rentabilita vloženého kapitáua 42
Tabulka 7: Ukazatele zadluženosti 45
Tabulka 8: Celková zadluženost 46
Tabulka 9: Ukazatele likvidity 48
Tabulka 10: Běžná likvidita 50

Seznam obrázku

Obr. 1: Rozvaha 23
Obr. 2: Logo společnosti 33
Obr. 3: Dopravní služby 35
Obr. 4: Organizační strukrura společnosti Lesy Beskydy a.s. 35
Obr. 5: Úvodní stránka 55
Obr. 6: Výpočet ukazatelů 56
Obr. 7: Výpočet vlastních hodnot 56
Obr. 8: Výběr trendu 57
Obr. 9: Zvolený regresní trend 58
Obr. 10: Tabulky statistických výpočtů 58
Obr. 11: Grafy statistických výpočtů 59

Seznam grafů

Graf 1: Tržby 38
Graf 2: Vývoj prvních diference tržeb 39
Graf 3: Vývoj koeficientu růstu tržeb 39
Graf 4: Prognóza vývoje tržeb 40
Graf 5: Ukazatele rentability 41
Graf 6: Vývoj prvních diference ROI 43
Graf 7: Vývoj koeficientu růstu ROI 43
Graf 8: Prognóza vývoje rentability vloženého kapitálu 44
Graf 9: Ukazatele zadluženosti 45
Graf 10: Vývoj prvních diference celkové zadluženosti 46
Graf 11: Vývoj koeficientu růstu celkové zadluženosti 47
Graf 12: Prognóza vývoje celkové zadluženosti 48
Graf 13: Ukazatele likvidity 49
Graf 14: Vývoj prvních diference běžné likvidity 50
Graf 15: Koeficient růstu běžné likvidity 51
Graf 16: Prognóza vývoje běžné likvidity 52

Seznam vzorku

Vz. 1: Průměr intervalové řady 14
Vz. 2: Chronologický průměr 15
Vz. 3: První diference 15
Vz. 4: Průměr prvních diference 15
Vz. 5: Koeficient růstu 16
Vz. 6: Průměrný koeficient růstu 16
Vz. 7: Dekompozice časových řad 16
Vz. 8: Regresní přímka 18
Vz. 9: Odhad koeficientů 19
Vz. 10: Výpočet koeficientů b_1 *a* b_2 19
Vz. 11: Výběrové průměry x *a* y 19
Vz. 12: Odhad regresní přímky 19
Vz. 13: Index determinace 21
Vz. 14: Zbývající člen rovnice I^2 21
Vz. 16: Logaritmická regrese 21
Vz. 17: Hyperbolická regrese 21
Vz. 18: Polynomická regrese 21
Vz. 19 : Absolutní změna 24
Vz. 20: Procentní změna 24
Vz. 21: Čistý pracovní kapitál 25
Vz. 22: Čisté pohotové prostředky 26
Vz. 23: ROA 27
Vz. 24: ROE 27
Vz. 25: ROI 27
Vz. 26: ROS 27
Vz. 27: Obrat aktiv 28
Vz. 28: Obrat zásob 28
Vz. 29: Doba obratu zásob 28
Vz. 30: Doba obratu pohledávek 29
Vz. 31:Celková zadluženost 29

Vz. 32: Koeficient samofinancování 29
Vz. 33: Úrokové krytí 30
Vz. 34: Běžná likvidita 30
Vz. 35: Pohotová likvidita 30
Vz. 36: Okamžitá likvidita 31
Vz. 37: Altmanův index finančního zdraví 31
Vz. 38: Index důvěryhodnosti českého podniku "IN05" 32

Seznam příloh

PŘÍLOHA 1: Rozvaha Lesy Beskydy a.s. 70
PŘÍLOHA 2: Výkaz zisku a ztráty Lesy Beskydy a.s. 73

PŘÍLOHA 1: Rozvaha Lesy Beskydy a.s.

v tisíc Kč.	№	2008	2009	2010	2011	2012	2013
AKTIVA CELKEM	1	30251	46561	48771	112740	55425	98605
Pohledávky za upsaný základní kapitál	2	0	0	0	0	0	0
Dlouhodobý majetek	3	4984	4858	6700	5225	3816	1310
Dlouhodobý nehmotný majetek	4	0	0	0	0	0	0
Zřizovací výdaje	5	0	0	0	0	0	0
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	6	0	0	0	0	0	0
Software	7	0	0	0	0	0	0
Ocenitelná práva	8	0	0	0	0	0	0
Goodwill	9	0	0	0	0	0	0
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	10	0	0	0	0	0	0
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12	0	0	0	0	0	0
Dlouhodobý hmotný majetek	13	4984	4858	6700	5225	3816	1310
Pozemky	14	0	0	584	584	584	0
Stavby	15	0	0	2366	2285	2203	0
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	16	4984	4858	3750	2356	1029	1310
Pěstitelské celky trvalých porostů	17	0	0	0	0	0	0
Dospělá zvířata a jejich skupiny	18	0	0	0	0	0	0
Jiný dlouhodobý hmotný majetek	19	0	0	0	0	0	0
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	20	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	21	0	0	0	0	0	0
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	22	0	0	0	0	0	0
Dlouhodobý finanční majetek	23	0	0	0	0	0	0
Podíly v ovládaných a řízených osobách	24	0	0	0	0	0	0
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	25	0	0	0	0	0	0
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	26	0	0	0	0	0	0
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv	27	0	0	0	0	0	0
Jiný dlouhodobý finanční majetek	28	0	0	0	0	0	0
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	29	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	30	0	0	0	0	0	0
Oběžná aktiva	31	25150	41643	42034	107481	51551	96072
Zásoby	32	3173	2853	3023	7946	6989	7893
Materiál	33	6	0	0	14	174	0
Nedokončená výroba a polotovary	34	25	690	375	2920	3849	7893
Výrobky	35	0	0	0	0	0	0
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	36	3078	2074	2399	2678	2773	0

Zboží	37	0	22	57	56	0	0
Poskytnuté zálohy na zásoby	38	64	67	192	2278	193	0
Dlouhodobé pohledávky	39	0	0	0	0	0	67
Pohledávky z obchodních vztahů	40	0	0	0	0	0	0
Pohledávky - ovládající a řídící osoba	41	0	0	0	0	0	0
Pohledávky - podstatný vliv	42	0	0	0	0	0	0
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	43	0	0	0	0	0	0
Dlouhodobé poskytnuté zálohy	44	0	0	0	0	0	0
Dohadné účty aktivní	45	0	0	0	0	0	0
Jiné pohledávky	46	0	0	0	0	0	67
Odložená daňová pohledávka	47	0	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohledávky	48	20138	31546	29387	97194	34743	55859
Pohledávky z obchodních vztahů	49	16232	28341	25901	88181	32179	51781
Pohledávky - ovládající a řídící osoba	50	0	0	0	0	0	0
Pohledávky - podstatný vliv	51	0	0	0	0	0	0
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	52	0	0	0	0	0	0
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	53	0	0	0	0	0	0
Stát - daňové pohledávky	54	694	0	260	7714	0	1030
Krátkodobé poskytnuté zálohy	55	212	205	3225	55	54	424
Dohadné účty aktivní	56	0	0	0	1244	225	0
Jiné pohledávky	57	3000	3000	1	0	2285	2624
Krátkodobý finanční majetek	58	1839	7244	9624	2341	9819	32253
Peníze	59	619	895	641	1251	888	829
Účty v bankách	60	1220	6349	8983	1090	8931	31424
Krátkodobé cenné papíry a podíly	61	0	0	0	0	0	0
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	62	0	0	0	0	0	0
Časové rozlišení	63	117	60	37	34	58	1223
Náklady příštích období	64	117	60	32	34	25	102
Komplexní náklady příštích období	65	0	0	0	0	32	0
Příjmy příštích období	66	0	0	5	0	0	1121

v tisíc Kč.	№	2008	2009	2010	2011	2012	2013
PASIVA CELKEM	67	30251	46561	48771	112740	55425	98605
Vlastní kapitál	68	13658	19933	24508	23513	20266	46336
Základní kapitál	69	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Základní kapitál	70	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	71	0	0	0	0	0	0
Změny základního kapitálu	72	0	0	0	0	0	0
Kapitálové fondy	73	0	0	0	0	0	0

Emisní ážio	74	0	0	0	0	0	0
Ostatní kapitálové fondy	75	0	0	0	0	0	0
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	76	0	0	0	0	0	0
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností	77	0	0	0	0	0	0
Rozdíly z přeměn společností	78	0	0	0	0	0	0
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	79	671	686	632	612	612	612
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	80	400	400	400	400	400	400
Statutární a ostatní fondy	81	271	286	232	212	212	212
Výsledek hospodaření minulých let	82	9223	10958	17232	20682	20900	18189
Nerozdělený zisk minulých let	83	9223	10958	17232	20682	20900	17654
Neuhrazená ztráta minulých let	84	0	0	0	0	0	0
Jiný výsledek hospodaření minulých let	85	0	0	0	0	0	535
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	86	1764	6289	4644	219	-3246	25535
Cizí zdroje	87	16169	26421	23986	89227	35127	50901
Rezervy	88	0	0	0	0	0	0
Rezervy podle zvláštních právních předpisů	89	0	0	0	0	0	0
Rezerva na důchody a podobné závazky	90	0	0	0	0	0	0
Rezerva na daň z příjmů	91	0	0	0	0	0	0
Ostatní rezervy	92	0	0	0	0	0	0
Dlouhodobé závazky	93	0	4411	0	4231	0	0
Závazky z obchodních vztahů	94	0	0	0	0	0	0
Závazky - ovládající a řídící osoba	95	0	4411	0	4231	0	0
Závazky - podstatný vliv	96	0	0	0	0	0	0
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	97	0	0	0	0	0	0
Dlouhodobé přijaté zálohy	98	0	0	0	0	0	0
Vydané dluhopisy	99	0	0	0	0	0	0
Dlouhodobé směnky k úhradě	100	0	0	0	0	0	0
Dohadné účty pasivní	101	0	0	0	0	0	0
Jiné závazky	102	0	0	0	0	0	0
Odložený daňový závazek	103	0	0	0	0	0	0
Krátkodobé závazky	104	11064	14842	15517	78281	34894	50901
Závazky z obchodních vztahů	105	4477	11065	9377	76528	26268	44554
Závazky - ovládající a řídící osoba	106	4550	0	4327	0	4043	0
Závazky - podstatný vliv	107	0	0	0	0	0	0
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	108	0	0	0	0	0	0
Závazky k zaměstnancům	109	784	889	639	1078	264	383

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	110	322	369	290	385	122	176
Stát - daňové závazky a dotace	111	681	2334	936	127	2231	5688
Krátkodobé přijaté zálohy	112	171	171	155	0	0	0
Vydané dluhopisy	113	0	0	0	0	0	0
Dohadné účty pasivní	114	79	14	93	163	1966	100
Jiné závazky	115	0	0	0	0	0	0
Bankovní úvěry a výpomoci	116	5105	7318	8169	6715	233	0
Bankovní úvěry dlouhodobé	117	2105	6637	1169	233	0	0
Krátkodobé bankovní úvěry	118	0	0	7000	6482	233	0
Krátkodobé finanční výpomoci	119	3000	501	0	0	0	0
Časové rozlišení	120	424	207	277	0	32	1368
Výdaje příštích období	121	354	207	277	0	32	1368

PŘÍLOHA 2: Výkaz zisku a ztráty Lesy Beskydy a.s.

v tisíc Kč.	№	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Tržby za prodej zboží	1	29483	11337	21309	36743	65392	112194
Náklady vynaložené na prodané zboží	2	22449	9919	18061	36232	62947	102535
Obchodní marže	3	7034	1418	3248	511	2445	9659
Výkony	4	67270	109323	157633	636322	39601	378721
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	5	69497	109642	157602	633264	38520	377295
Změna stavu zásob vlastní činnosti	6	-2235	-331	22	3058	1081	1356
Aktivace	7	8	12	9	0	0	70
Výkonová spotřeba	8	58188	82814	136970	617783	35362	343800
Spotřeba materiálu a energie	9	11716	21517	60174	474922	23721	222921
Služby	10	46472	61297	76796	142861	11641	120879
Přidaná hodnota	11	16116	27927	23911	19050	6684	44580
Osobní náklady	12	11177	16166	14790	14955	5988	10956
Mzdové náklady	13	8433	12420	11090	11412	4568	8201
Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	0	0	0	0	0	0
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	2533	3463	3378	3288	1223	2566
Sociální náklady	16	211	283	322	255	197	189
Daně a poplatky	17	259	841	85	243	162	485
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	941	1578	1457	1475	1408	639
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	0	57	18	50	54	2456

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	0	0	18	0	0	2428
Tržby z prodeje materiálu	21	0	57	1	50	54	28
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22	0	14	0	0	54	2795
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	0	0	0	0	0	2767
Prodaný materiál	24	0	14	0	0	54	28
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	28	138	-79	7	537	-303
Ostatní provozní výnosy	26	116	120	189	365	145	354
Ostatní provozní náklady	27	704	870	1017	1332	1285	1356
Převod provozních výnosů	28	0	0	0	0	0	0
Převod provozních nákladů	29	0	0	0	0	0	0
Provozní výsledek hospodaření	30	3123	8497	6848	1453	-2551	31462
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0	0	0	0	0	0
Prodané cenné papíry a podíly	32	0	0	0	0	0	0
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	33	0	0	0	0	0	0
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	0	0	0	0	0	0
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	0	0	0	0	0	0
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36	0	0	0	0	0	0
Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	0	0	0	0	0	0
Náklady z finančního majetku	38	0	0	0	0	0	0
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	0	0	0	0	0	0
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40	0	0	0	0	0	0
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-)	41	0	0	0	0	0	0
Výnosové úroky	42	118	146	62	8	21	4
Nákladové úroky	43	277	274	313	76	26	1
Ostatní finanční výnosy	44	298	228	32	128	0	421
Ostatní finanční náklady	45	981	610	837	1294	690	719
Převod finančních výnosů	46	0	0	0	0	0	0
Převod finančních nákladů	47	0	0	0	0	0	0
Finanční výsledek hospodaření	48	-842	-510	-1056	-1234	-695	-295
Daň z příjmů za běžnou činnost	49	517	1698	1148	0	0	5632

- splatná	50	517	1698	1148	0	0	5632
- odložená	51	0	0	0	0	0	0
Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	1764	6289	4644	219	-3246	25535
Mimořádné výnosy	53	0	0	0	0	0	0
Mimořádné náklady	54	0	0	0	0	0	0
Daň z příjmů z mimořádné činnosti	55	0	0	0	0	0	0
- splatná	56	0	0	0	0	0	0
- odložená	57	0	0	0	0	0	0
Mimořádný výsledek hospodaření	58	0	0	0	0	0	0
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0	0	0	0	0
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	1764	6289	4644	219	-3246	25535
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	61	2281	7987	5792	219	-3246	31167